



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA BIOMEDICA

REALIZZAZIONE DI UN CARDIOFREQUENZIMETRO E
SATURIMETRO, ELABORANDO IL SEGNALE DI
FOTOPLETISMOGRAFIA CON ARDUINO

Relatore: Prof. Matteo Meneghini

Laureando/a: Paolo Piola

ANNO ACCADEMICO 2022–2023

Data di laurea 21/11/2023

SOMMARIO

Introduzione.....	3
1. Principi fisici.....	5
2. Materiali.....	8
2.1 LED.....	8
2.2 Fotodiodo.....	8
2.3 Amplificatore operazionale.....	8
2.4 Arduino.....	9
2.5 Display TFT.....	10
3. Assemblaggio componenti.....	11
3.1.1 Sensore.....	11
3.1.2 Collegamento LED ad Arduino.....	11
3.1.3 Collegamento Display TFT ad Arduino.....	12
3.2 Schema circuito e calcolo resistenze.....	13
3.3 Diagramma di Bode.....	17
3.4 Codice Arduino.....	21
4. Risultati.....	28
5. Conclusioni e sviluppi futuri.....	30
Bibliografia.....	31
Ringraziamenti.....	32
Allegato 1.....	33
Allegato 2.....	54
Allegato 3.....	67

Introduzione

La frequenza cardiaca e la saturazione d'ossigeno sono importanti **parametri vitali** che contribuiscono a delineare lo stato di salute di un individuo.

Negli ultimi decenni, la loro misura è stata effettuata con metodi economici e non invasivi, grazie al progresso tecnologico dei **dispositivi indossabili** (wearable devices).

Essi hanno delle dimensioni contenute, in modo da poter essere “indossati” facilmente anche al di fuori di cliniche e ospedali. Inoltre, si basano su metodi incruenti di misura, perché il loro utilizzo non provoca dolore al soggetto.

Molte aziende di questo settore hanno accelerato la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in grado di rilevare il battito cardiaco e la saturazione parziale d'ossigeno (SpO_2), sfruttando sensori indossabili basati sul fenomeno fisico detto **fotopletismografia (PPG)** [1]. Questa tecnica consiste nello studio dell'assorbimento di radiazione visibile (rossa) e infrarossa di un distretto corporeo, fornendoci informazioni riguardo alle variazioni di volume dei vasi sanguigni periferici (sincronizzati con il ciclo cardiaco) e alla concentrazione di emoglobina ossigenata. La realizzazione è resa possibile grazie a **componenti opto-elettronici**.

Il segnale di PPG viene prodotto irradiando tramite dei LED (Light Emitting Diode) un'estremità corporea e rilevando la radiazione riflessa (nella stessa direzione della sorgente) oppure trasmessa (nella direzione opposta), tramite un fotodetettore o fotodiodo (PD) che converte il segnale ottico in un segnale elettrico.

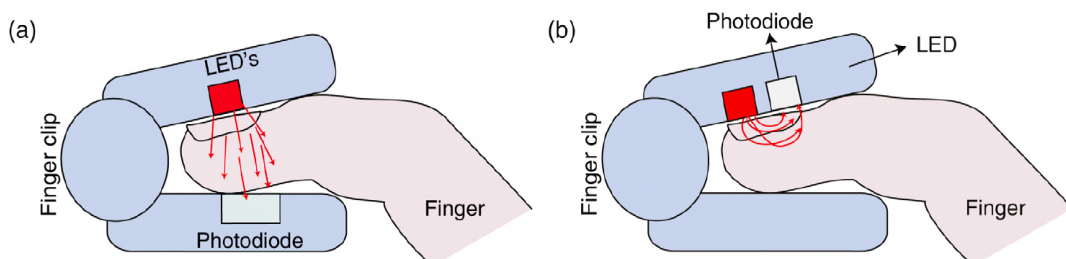


Figura 1. [2] Posizionamenti del fotodiodo rispetto ai due LED: (a) modalità di trasmissione , (b) modalità di riflessione.

Lo scopo di questa tesi è arrivare alla realizzazione di un **circuito elettronico** supportato da una breadboard, in grado di ricevere il segnale di PPG in ingresso e amplificare le **frequenze caratteristiche** del battito cardiaco (da 48 bpm a 180 bpm). Il circuito verrà collegato ad **Arduino due** e attraverso un programma, il microcontrollore integrato sarà in grado di campionare il segnale analogico e mostrarlo in un display. Questo risultato renderà possibile il calcolo della frequenza cardiaca.

Inoltre, analizzando il segnale generato attivando alternatamente il LED rosso e il LED infrarosso, si avrà una stima della quantità di emoglobina ossigenata, grazie alle sue proprietà ottiche, ottenendo il valore della saturazione d'ossigeno. Il lavoro svolto sarà preceduto da uno studio dei **principi fisici**, alla base del funzionamento del sensore ottico.

1. Principi Fisici

La **pletismografia**, in medicina, è una registrazione delle variazioni di volume di un organo o di una parte del corpo. In particolare, la **fotopletismografia** consiste nell'esporre un distretto corporeo ad una radiazione infrarossa e correlare variazioni di volume con variazioni dell'intensità luminosa rilevata [3]. L'onda elettromagnetica interagisce con la materia venendo in parte assorbita secondo la **legge di Lambert-Beer: l'assorbanza di luce monocromatica** (rapporto tra intensità di radiazione entrante rispetto a quella uscente) è pari al prodotto tra la **concentrazione del mezzo c**, il **cammino ottico l** e il **coefficiente di assorbimento molare caratteristico della sostanza ϵ** in cui la radiazione viene diffusa [4]:

$$A_{\lambda} = \epsilon l c$$

Nell'estremità corporea in esame (es. dito, polso, fronte), modifiche in termini di assorbanza si hanno grazie al flusso di sangue arterioso.

Infatti, il segnale di PPG presenta sia una **componente continua (DC)**, dovuta alla struttura dei tessuti e dal volume medio di sangue in arterie e vene, che una **componente alternata (AC)** dovuta alle variazioni di volume del sangue arterioso. Tali variazioni risultano sincronizzate con il ciclo cardiaco [1].

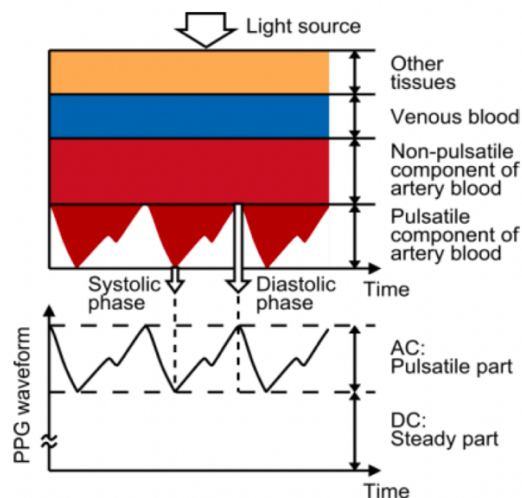


Figura 2: [1] Variazione del segnale di PPG in funzione del volume del sangue arterioso.

Nella **fase sistolica**, la pompa cardiaca porta sangue nei vasi arteriosi, propagando un'onda sfigmica e aumentando il volume del sangue in periferia. L'assorbanza aumenta e il segnale di fotopletismografia (PPG) verrà attenuato maggiormente con un valore minimo intensità (Pulse foot). Mentre nella **fase diastolica** il volume del sangue arterioso raggiungerà un valore minimo e il segnale di PPG sarà massimo (Pulse peak).

La frequenza cardiaca può essere così determinata, andando a misurare la frequenza con cui il segnale di PPG si ripete.

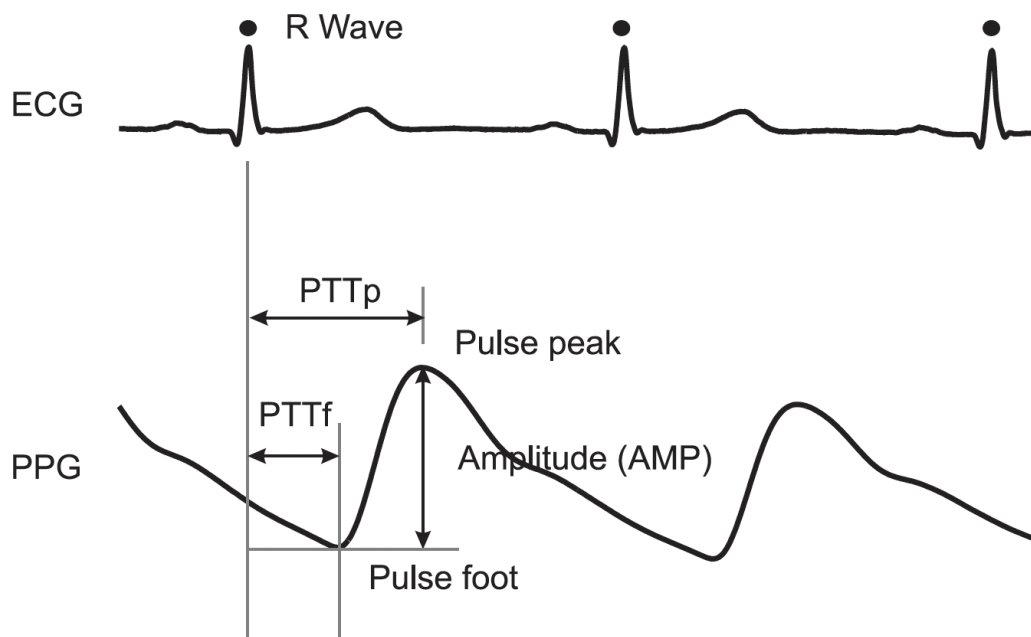


Figura 3: Sincronizzazione del segnale di PPG con il ciclo cardiaco: confronto con il segnale di ECG. [5]

La scelta della lunghezza d'onda della radiazione incidente è data dalle caratteristiche ottiche dei costituenti dei tessuti. L'acqua è il principale costituente del corpo umano e rappresenta circa il 60% del peso corporeo nei maschi adulti, dal 50 al 55% nelle femmine [6]. Essa assorbe maggiormente le lunghezze d'onda dei raggi UV e le più ampie lunghezze d'onda dell'infrarosso. La melanina assorbe in particolare lo spettro di luce con lunghezze d'onda minori, mentre i globuli rossi assorbono prevalentemente la luce gialla e verde (500-600 nm). La luce blu è quella più assorbita dal corpo [1].

Inoltre, con l'aumentare della lunghezza d'onda, aumenta la capacità della luce di penetrare in profondità nel tessuto. Essendo meno assorbite dai tessuti corporei, la **luce rossa e infrarossa** rappresentano la scelta per la sorgente di PPG.

L'emoglobina, la proteina globulare contenuta nei globuli rossi, ha il compito di trasportare l'ossigeno ai tessuti attraverso il sangue. Essa presenta un differente assorbimento in funzione del suo legame con l'ossigeno.

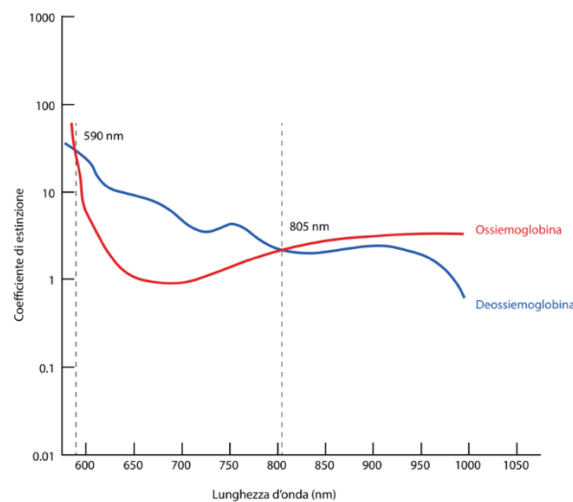


Figura 4: [7] Variazione di assorbanza dell'ossioglobina e della deossioglobina a confronto

L'ossioglobina assorbe di meno la luce rossa rispetto alla deossioglobina.

Contrariamente la radiazione infrarossa viene assorbita dall'emoglobina ossigenata in maggior misura.

Se, in modo alternato si irradia nelle due lunghezze d'onda (Rosso e IR), si avranno due segnali differenti e il loro rapporto darà una stima della quantità di emoglobina ossigenata, ovvero della **saturazione parziale d'ossigeno (R)**. Si rapportano le componenti variabili (AC) al netto del segnale non variabile(DC) nella formula:

$$R = \frac{\left(\frac{AC}{DC}\right) REDsignal}{\left(\frac{AC}{DC}\right) IRsignal}$$

La SpO_2 , ovvero la quantità di emoglobina ossigenata rispetto alla totale, sarà calcolata mediante una formula lineare empirica dipendente dalla calibrazione del sensore:

$$SpO_2 = 97.94 + 1.15R$$

2. Materiali

2.1 LED

Il LED (Light Emitting Diode) è il dispositivo a semiconduttore ideale per la sorgente di luce visibile monocromatica e infrarossa, necessarie a generare il segnale di fotoplethysmografia.

È un particolare diodo che converte corrente elettrica in energia luminosa attraverso il fenomeno dell'elettroluminescenza. In base alle sue caratteristiche di dimensioni ridotte, robustezza, lunga durata di funzionamento [8], è facilmente integrabile in un sensore. Ha una tensione di accensione (V_{on}) dipendente dalla lunghezza d'onda della luce monocromatica.

Il **LED rosso** utilizzato è il modello Osram LHT674 con luce di lunghezza d'onda dominante $\lambda = 645 \text{ nm}$ e una tensione media a 10 mA di circa 1.75V. La massima corrente consentita a temperatura ambiente (25 °C) è pari a 30 mA. [Allegato 1]

Il **LED infrarosso** utilizzato è il modello Osram SFH4250S, ha una lunghezza d'onda dominante $\lambda = 850 \text{ nm}$ e una massima corrente di utilizzo consentita di 70 mA. [Allegato 2]

2.2 Fotodiodo

Il fotodetettore deve rilevare la radiazione elettromagnetica trasmessa sia nel campo visibile (645 nm) che nel campo infrarosso (850 nm). Viene utilizzato un Vishay VBP104S capace di convertire in corrente elettrica segnali di lunghezza d'onda compresi tra 430 e 1100 nm e maggiormente sensibile al rosso e al vicino infrarosso. [Allegato 3]

2.3 Amplificatore operazionale

Il segnale AC che trasporta l'informazione della frequenza cardiaca è molto debole e ha bisogno di essere amplificato. Inoltre, la frequenza del segnale è stimata tra i 0.8 Hz (ovvero 48 bpm) e 3 Hz (180 bpm). L'amplificatore operazionale scelto è il MCP6002 con una

larghezza di banda di 1 MHz (intervallo molto più ampio della finestra cardiaca), ed è di tipo rail-to-rail ovvero l'output può raggiungere la tensione dell'alimentazione più uno scostamento rappresentato dall'offset pari a 25 mV. [Allegato 4]

2.4 Arduino

Arduino è una scheda elettronica composta da un microcontrollore che può essere programmato (linguaggio Arduino) permettendo l'interfaccia con l'utente. Esso è un vero e proprio computer dotato di un processore centrale CPU, un orologio di sequenziamento, una memoria per istruzioni e dati, ingressi e uscite. Viene utilizzata una scheda Arduino Due con il microcontrollore Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 a 32 bit e una memoria flash di 512 KB.

La scheda possiede 54 pin digitali input /output tra cui in particolare: pin di uscita PWM (dal 2 al 13) che forniscono un output a 8 bit con la funzione `analogWrite()`, 6 pin della comunicazione SPI e gli input analogici (da A0 a A11) che potranno ricevere in ingresso il segnale proveniente dal circuito elettronico. Ognuno di questi pin, può fornire una corrente di 3 mA o 15 mA e ha una tensione operativa di 3.3V. [9]

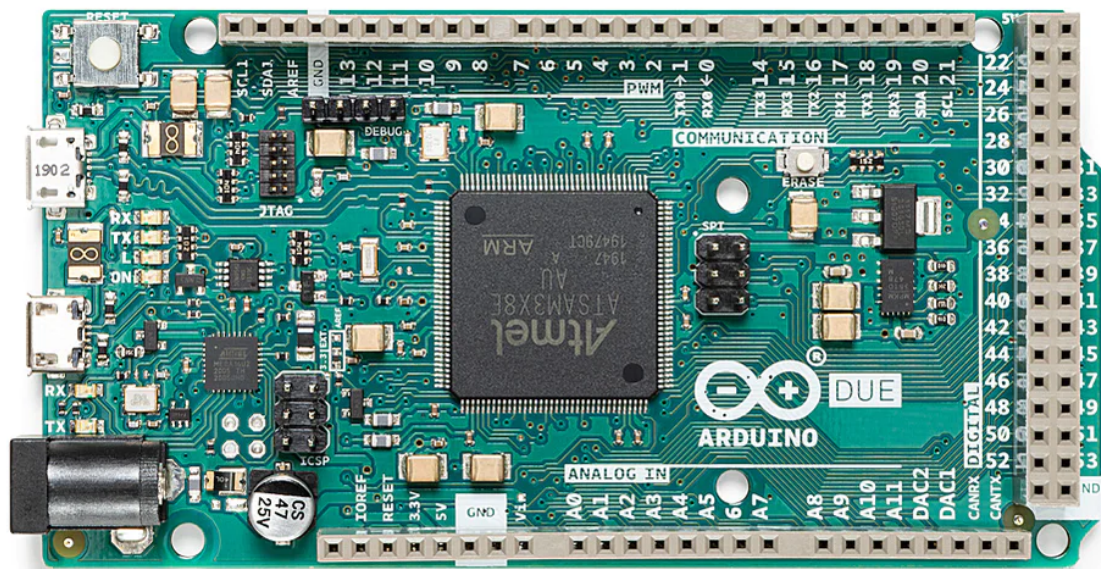


Figura 5: Arduino Due [9] con in alto i pin d'uscita PWM, al centro i pin SPI accanto al microcontrollore, in basso gli input analogici

2.5 Display TFT

Lo schermo utilizzato per visualizzare il segnale di PPG è un touchscreen LCD TFT Adafruit HX8357, da 3,5 pollici (diagonale). Ha una risoluzione di 480 x 320 pixels, viene alimentato con una tensione di 3.3V e supporta la comunicazione SPI con cui si può collegare ad Arduino. [10]

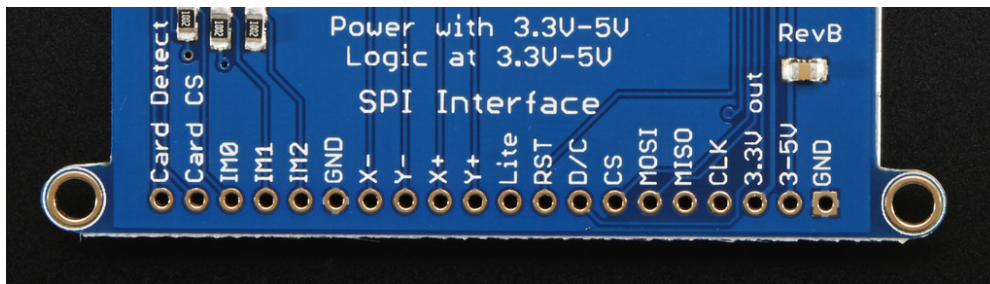


Figura 6: [10] Pin della comunicazione SPI del Display Adafruit HX8357

3. Assemblaggio componenti

3.1.1 Sensore

Viene realizzato un componente unico per il sensore composto dai due LED e fotodiodo, in modo tale da facilitare il contatto con l'estremità corporea in esame.

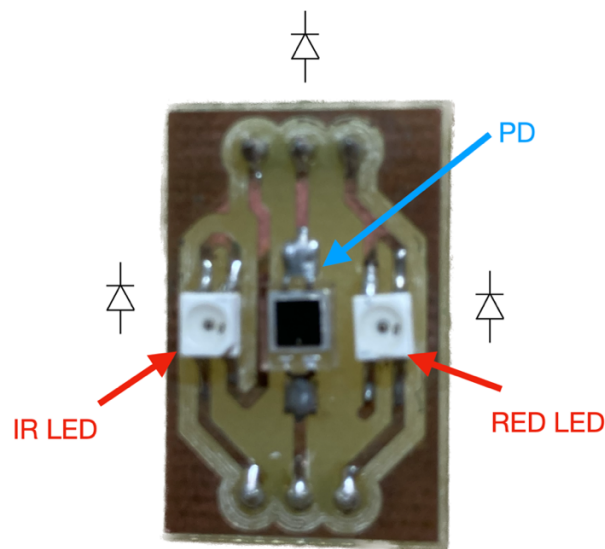


Figura 7: Sensore con LED rosso, infrarosso e fotodiodo

3.1.2 Collegamento LED ad Arduino

La tensione operativa dei pin di Arduino è troppo alta per alimentare direttamente i due LED. Si supererebbe la massima corrente accettabile e questo porterebbe alla rottura del dispositivo. Per questo motivo è necessario collegare in serie delle resistenze. Grazie alle schede tecniche, determiniamo la tensione corrispondente a una corrente di 15 mA per il LED rosso, 3 mA per il LED infrarosso, rispettivamente di 1.75V [Allegato 1] e 2.6V [Allegato 2].

Calcolando le resistenze R_{RED} e R_{IR} da collegare a monte dei LED si ottiene:

$$R_{RED} = \frac{3.3V - 1.75V}{15mA} = 103.3\Omega$$

$$R_{IR} = \frac{3.3V - 2.6V}{3mA} = 233.3\Omega$$

Vengono utilizzati **pin 5** per il **LED rosso** e **pin 4** per il **LED infrarosso**.

3.1.3 Collegamento Display TFT ad Arduino

Viene utilizzata la seguente configurazione per il collegamento dei pin del Display ad Arduino:

- 3-5V → Arduino 3.3V pin
- GND → Arduino ground
- CLK → SPI clock (ICSP-3)
- MISO → SPI MISO (ICSP-1)
- MOSI → SPI MOSI (ICSP-4)
- CS → pin 10
- D/C → pin 9
- RST → pin 8

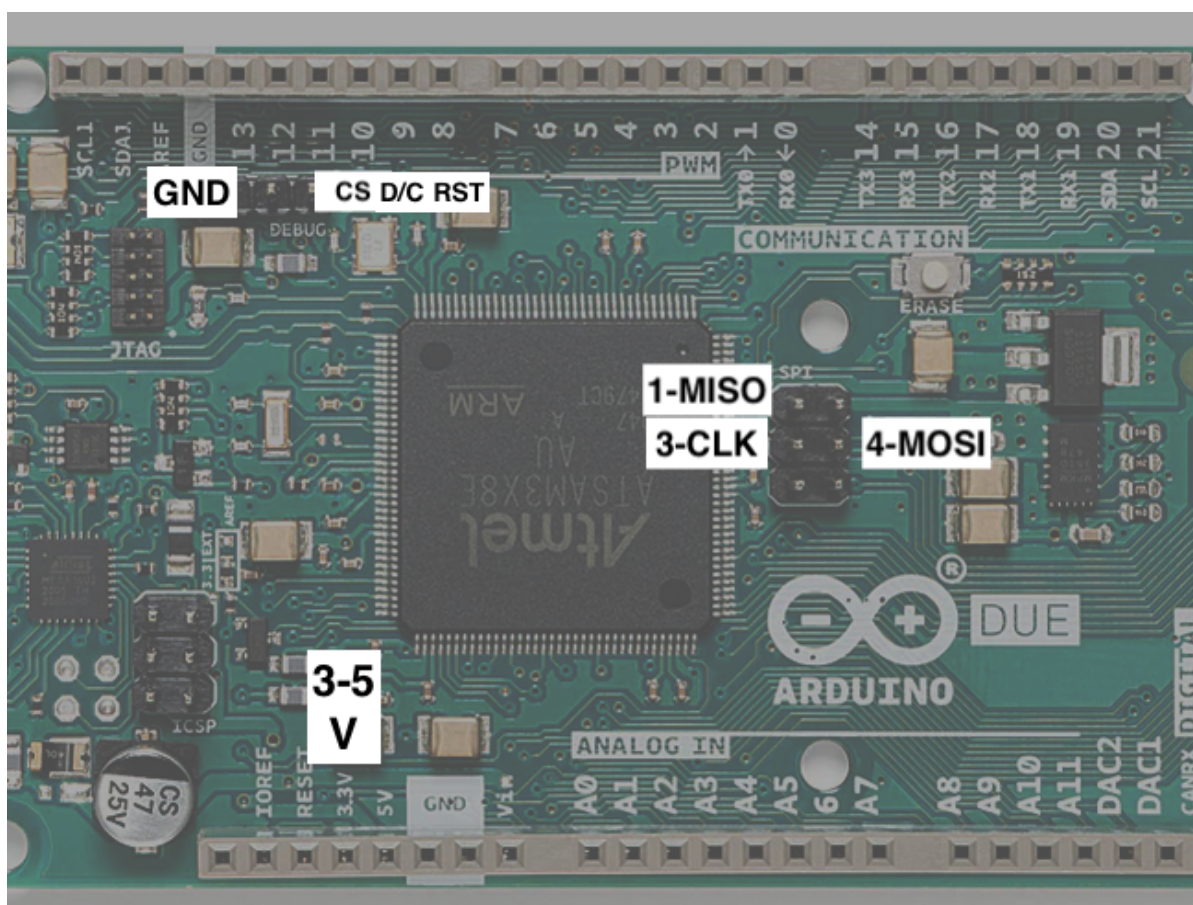


Figura 8: pin di collegamento tra il Display e Arduino

3.2 Schema circuito e calcolo delle resistenze

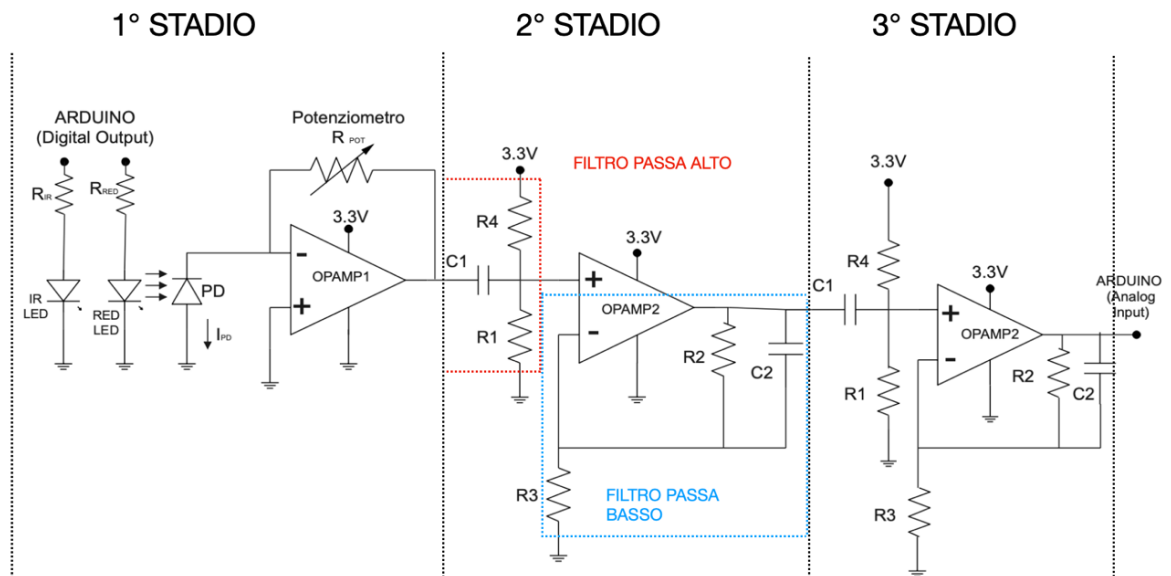


Figura 9: Schema del circuito

Si possono notare tre stadi. Il primo è un amplificatore a transimpedenza che riceve la corrente proveniente dal fotodiodo (I_{PD}) trasformandola in tensione e amplificandola grazie all'amplificatore operazionale nella configurazione invertente (OPAMP1). Il potenziometro permette di variare l'amplificazione e viene scelto di $100\text{ K}\Omega$.

Il secondo e terzo stadio, esattamente uguali, vengono composti da un filtro passa alto (C_1 , R_4 , R_1) e da un passa basso (R_3 , R_2 , C_2). Il condensatore C_1 permette di eliminare la componente continua del segnale e viene scelto di capacità $10\text{ }\mu\text{F}$.

Il condensatore C_2 viene scelto di capacità $1\text{ }\mu\text{F}$.

Dato che l'alimentazione del circuito è positiva (3.3V), per evitare di perdere la componente negativa del segnale di PPG, introduciamo una tensione di offset al morsetto + dell'amplificatore (OPAMP2) di 0.15V introducendo la resistenza R_4 .

Il filtro passa banda complessivo deve amplificare frequenze tipiche del battito cardiaco (48-180 bpm) ovvero da 0.8 Hz a 3 Hz .

Passa alto

La tensione al morsetto + viene calcolata tramite il partitore di tensione tra C_1 e il parallelo di R_4 e R_1 :

$$W_{PA} = \frac{V_+}{V_{in}} = \frac{\frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4}}{\frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + \frac{1}{s C_1}} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} * \frac{1}{\frac{s C_1 R_1 R_4 + R_1 + R_4}{(R_1 + R_4) * s C_1}}$$

$$W_{PA} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} * \frac{(R_1 + R_4) s C_1}{s C_1 R_1 R_4 + R_1 + R_4} = \frac{s C_1 R_1 R_4}{(R_1 + R_4) * (s C_1 R_1 // R_4 + 1)}$$

$$W_{PA} = \frac{R_1 + R_4}{R_1 + R_4} * \frac{s C_1 R_1 // R_4}{1 + s C_1 R_1 // R_4} = \frac{s C_1 R_1 // R_4}{1 + s C_1 R_1 // R_4}$$

Si ha uno zero in $\omega_z = \frac{1}{C_1 R_1 // R_4}$ e un polo sempre nella stessa frequenza angolare ed essa rappresenta la frequenza di taglio del filtro.

Le due condizioni che consentono di calcolare R_1 e R_4 sono:

- La frequenza di taglio ω_{min} deve essere di 48 bpm ovvero **0.8 Hz**
- La tensione al morsetto V_+ dell'amplificatore (OPAMP2) deve essere di **0.15V**

$$\begin{cases} \omega_{min} = \omega_z = 2\pi * 0.8 s^{-1} \\ \frac{R_1}{R_1 + R_4} * 3.3V = 0.15V \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{C_1 * \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4}} = 5.026 s^{-1} \\ \frac{R_1 + R_4}{R_1} = 22 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{R_1 + R_4}{R_1} = 5.026 s^{-1} * C_1 R_4 \\ \frac{R_1 + R_4}{R_1} = 22 \end{cases}$$

$$R_4 = \frac{22}{5.026 s^{-1} * 10 * 10^{-6} F} = \mathbf{437.7 k\Omega}$$

$$R_1 = \frac{1}{21} * R_4 = \mathbf{20.8 k\Omega}$$

Verrà utilizzata come R_1 una resistenza da 22 k Ω e come R_4 due resistenze collegate in serie di 390 k Ω e 47k Ω .

Passa basso

Considerando il parallelo di R_2 e C_2 come l'impedenza Z_2 , possiamo scrivere la relazione:

$$V_0 = V_-(1 + \frac{Z_2}{R_3})$$

$$W_{PB} = \frac{V_0}{V_-} = (1 + \frac{Z_2}{R_3}) = 1 + \frac{R_2 // \frac{1}{sC_2}}{R_3}$$

$$W_{PB} = \frac{R_3 + \frac{R_2}{1 + sC_2 R_2}}{R_3} = \frac{1}{R_3} \left(\frac{R_3 + sC_2 R_2 R_3 + R_2}{1 + sC_2 R_2} \right)$$

$$W_{PB} = \frac{R_2 + R_3}{R_3} * \left(\frac{1 + sC_2 R_2 // R_3}{1 + sC_2 R_2} \right)$$

Si ha uno zero in $\omega_z = \frac{1}{C_2 R_2 // R_3}$ e uno polo in $\omega_p = \frac{1}{C_2 R_2}$.

Si consideri R_2 in confronto a $R_2 // R_3$. Possiamo affermare che **$R_2 // R_3$ è sempre minore di R_2 , per ogni R_3 .**

Dimostrazione

$$R_x > 0, R_2 > 0$$

$$R_2 // R_x = \frac{R_2 R_x}{R_2 + R_x} < R_2$$

$$R_2 R_x < R_2 (R_2 + R_x)$$

$$0 < R_2^2 \quad \text{VERO}$$

Da questo risultato si nota che $\frac{1}{C_2 R_2} < \frac{1}{C_2 R_2 // R_3}$. Il polo determina la frequenza di taglio del filtro passa basso.

Si devono rispettare due condizioni:

- La frequenza di taglio $\omega_{\max}$ deve essere di 180 bpm ovvero **3 Hz**
- Il guadagno in DC imposto è pari a 11

$$\begin{cases} \frac{1}{C_2 R_2} = 2\pi * 3s^{-1} \\ \frac{R_2 + R_3}{R_3} = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_2 = \frac{1}{10^{-6} F * 18.85s^{-1}} \\ R_3 = \frac{1}{10} R_2 \end{cases}$$

$$\mathbf{R_2 = 53.05k\Omega}$$

$$\mathbf{R_3 = 5.3k\Omega}$$

Verranno utilizzate come **R2** due resistenze in serie da 5.6 kΩ e 47 kΩ e come **R3** due resistenze in serie di 4.7 kΩ e 560Ω.

Ricapitolando i valori delle resistenze utilizzate:

- R POT= 100 kΩ
- R IR=220Ω
- R RED= 100Ω
- R1=22 kΩ
- R4= 390 kΩ + 47 kΩ
- R2= 5.6 kΩ + 47 kΩ
- R3= 4.7 kΩ + 560 Ω

3.3 Diagramma di Bode

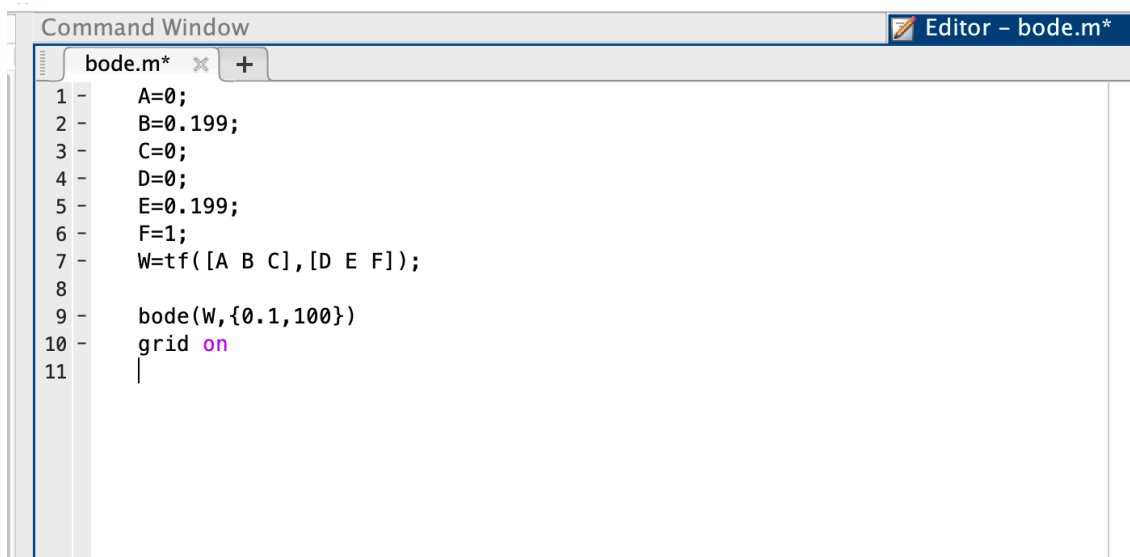
Grazie a Matlab, è possibile ottenere il diagramma di Bode sia del modulo che della fase, calcolando i coefficienti della funzione di trasferimento:

$$W(s) = \frac{\text{Numeratore}}{\text{Denominatore}} = \frac{As^2 + Bs + C}{Ds^2 + Es + F}$$

Per quanto riguarda il **filtro passa alto** abbiamo:

$$W_{HP}(s) = \frac{\frac{1}{5.026}s}{\frac{1}{5.026}s + 1} = \frac{0.199s}{0.199s + 1}$$
$$\begin{cases} A = 0 \\ B = 0.199 \\ C = 0 \\ D = 0 \\ E = 0.199 \\ F = 1 \end{cases}$$

Si inseriscono i seguenti valori in Matlab e viene tracciato il grafico:



```
Command Window
Editor - bode.m*

bode.m* x +
1 - A=0;
2 - B=0.199;
3 - C=0;
4 - D=0;
5 - E=0.199;
6 - F=1;
7 - W=tf([A B C],[D E F]);
8
9 - bode(W,{0.1,100})
10 - grid on
11 |
```

Figura 10: definizione della funzione di trasferimento con Matlab partendo dai sei parametri

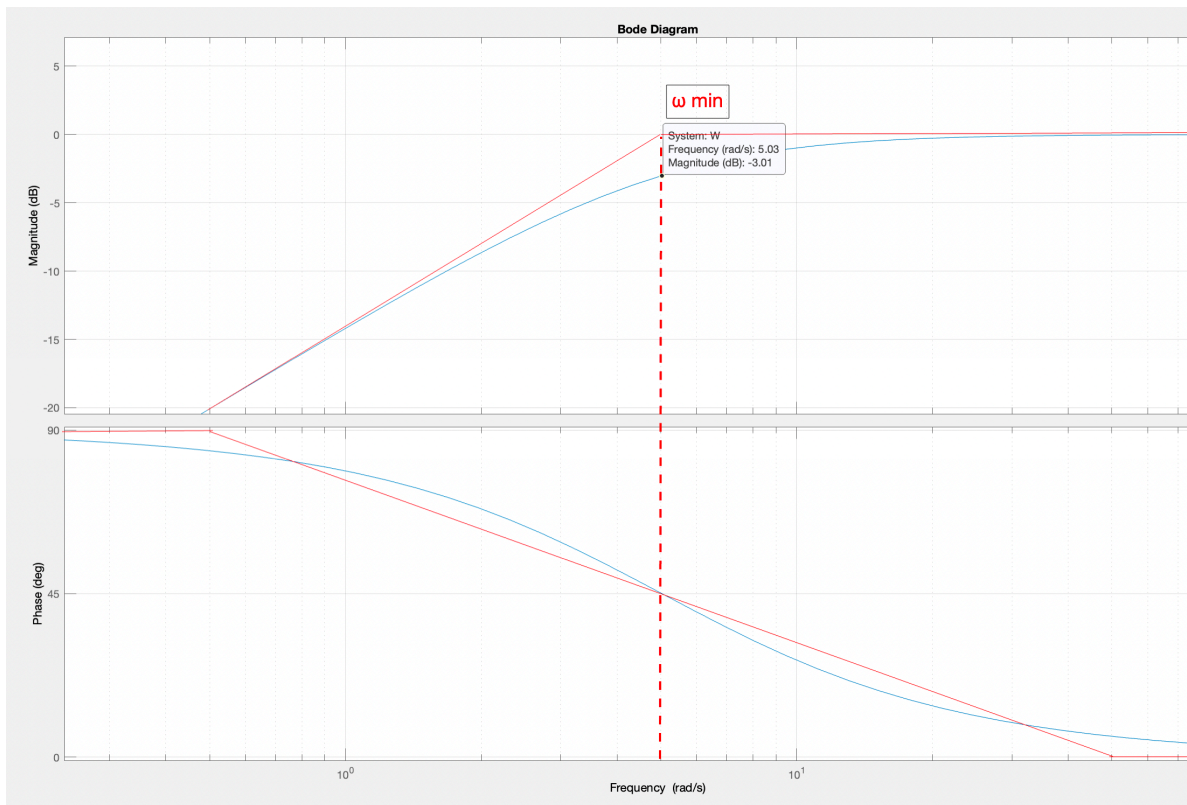


Figura 11: Diagramma di Bode del filtro passa alto con frequenza di taglio pari a 5.026 rad/s ovvero 48 bpm

Vengono calcolati ora i coefficienti della funzione di trasferimento del **filtro passa basso** e viene tracciato il grafico con lo stesso programma Matlab:

$$W_{LP}(s) = 11 * \frac{1 + (10^{-6} * \frac{53070}{11})s}{1 + \frac{1}{18.85}s} \quad \leftarrow \quad R_2 // R_3 = \frac{R_2 * \frac{R_2}{10}}{R_2 + \frac{R_2}{10}} = \frac{R_2}{11}$$

$$W_{LP}(s) = \frac{0.053s + 11}{0.053s + 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} A = 0 \\ B = 0.053 \\ C = 11 \\ D = 0 \\ E = 0.053 \\ F = 1 \end{array} \right.$$

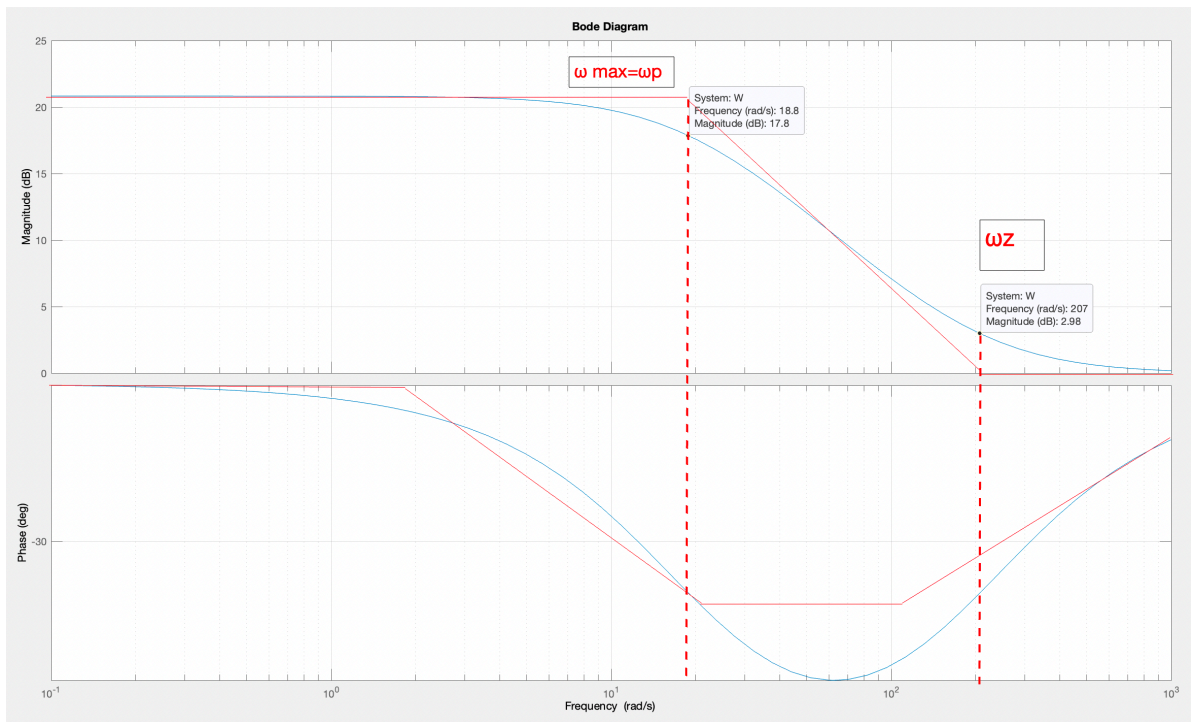


Figura 12: Diagramma di Bode del filtro passa basso con frequenza di taglio pari a 18.85 rad/s ovvero 180 bpm

Infine, calcoliamo i coefficienti della funzione di trasferimento del filtro passa banda risultante e tracciamo il grafico:

$$W_{BP}(s) = \frac{0.053s + 11}{0.053s + 1} * \frac{0.199s}{0.199s + 1} = \frac{0.011s^2 + 2.189s}{0.011s^2 + 0.252s + 1}$$

$$\begin{cases} A = 0.011 \\ B = 2.189 \\ C = 0 \\ D = 0.011 \\ E = 0.252 \\ F = 1 \end{cases}$$

Il massimo di amplificazione si avrà alla frequenza di 9.29 rad/s ovvero circa 89 bpm (compreso tra i 48 bpm e 180 bpm).

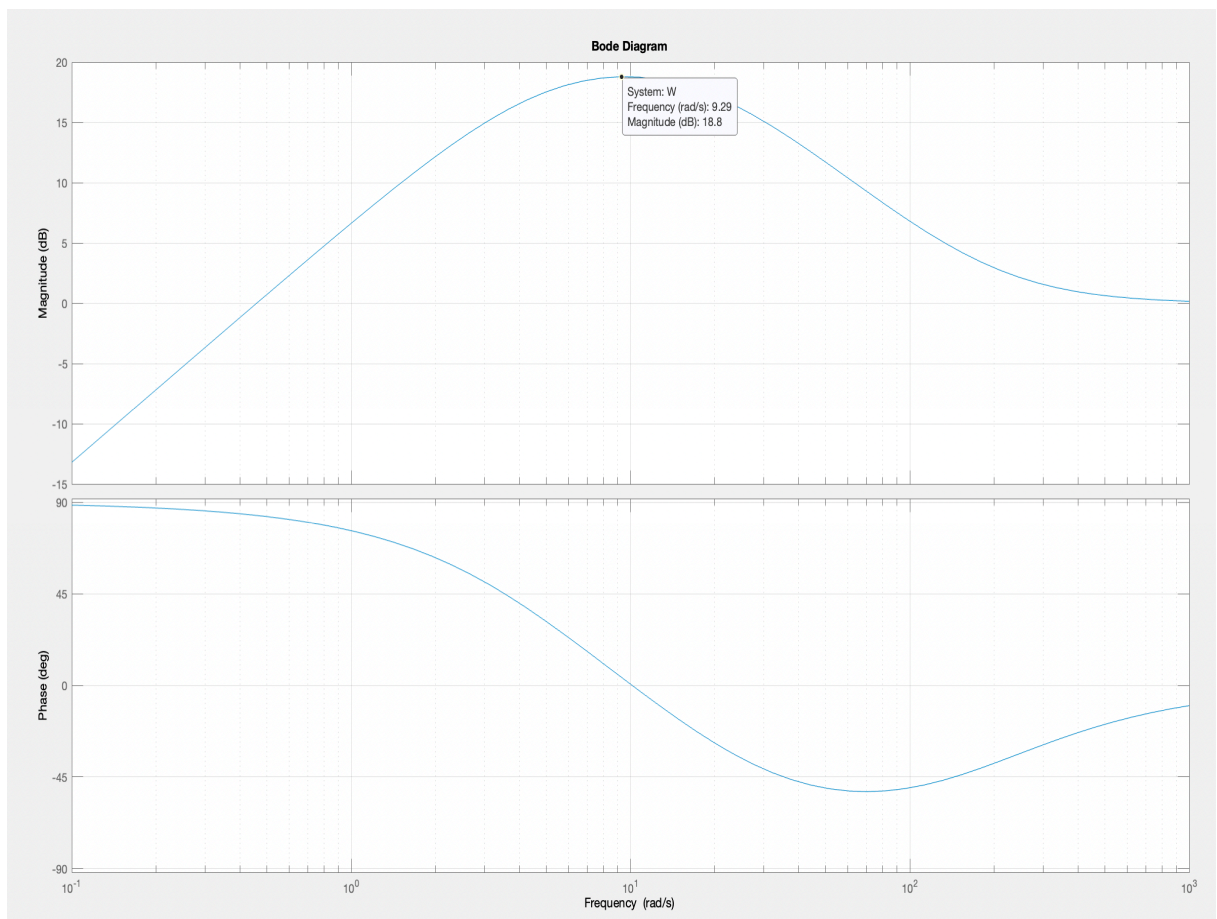


Figura 13: Diagramma di Bode del filtro passa banda

3.4 Codice Arduino

All'inizio del programma vengono incluse le librerie Adafruit, riferite ai comandi del display, e vengono inizializzati i suoi pin di comando:

- 10 pin select
- 9 pin data/command
- 8 pin reset

Successivamente si definiscono i colori dello schermo e lo si inizializza.

Il pin A1 (input analogico) rappresenta il segnale in uscita dal circuito e in entrata ad Arduino.

Il pin 4 e il pin 5 dei PWM sono rispettivamente i pin dedicati al collegamento tra Arduino e il LED IR e Rosso. A inizio programma nella sezione **setup()**, grazie alla **funzione pinMode()**, vengono accesi i due LED.

L'array **heartValue** di lunghezza 480 viene utilizzato per memorizzare **480 valori di tensione** in uscita dal circuito corrispondenti al segnale PPG. Inoltre, a inizio programma, viene inizializzato un contatore (pixel) e le variabili **maxValue** e **minValue** che permettono successivamente di memorizzare il minimo e massimo valore di tensione dell'array.

Vengono definite le seguenti funzioni:

- **acquireHeart(int pixel):** legge il segnale di tensione tramite il comando `analogRead()` dal pin A1 e lo trasforma in un valore compreso tra 0 e 160 in modo da poterlo visualizzare su metà display (in altezza vi sono 320 pixels);
- **acquireSat(int pixel):** ha lo stesso compito di `acquireHeart` ma trasforma il valore tra 0 e 320;
- **printHeart(int pixel):** stampa nel display l'array `heartValue` nella parte superiore, con il colore verde;
- **findValues():** in ingresso non prende nessun valore. Cerca il valore massimo e minimo dell'array, non partendo dall'inizio ma da l'80esimo valore in quanto i primi valori di tensione sono falsati da rumore.

Nella sezione **setup()**, dopo aver acceso i due LED, diamo al primo valore dell'array un valore arbitrario di 80, valore intermedio tra 0 e 160. Accendiamo lo schermo e creiamo lo sfondo nero, il colore di testo bianco e la grandezza del testo 4. Muoviamo il cursore più in

basso della metà del display e scriviamo “Heartrate:”, questa sarà la schermata iniziale prima del calcolo della frequenza cardiaca.

Inizia la sezione **loop()** che, tramite il contatore pixel, controlla se dobbiamo acquisire la tensione: viene incrementato ogni volta che acquisiamo il valore in uscita dal circuito e lo stampiamo nella parte superiore del display in modo da ripeterlo **480 volte ogni 30 ms**, coprendo tutti i 480 pixels.

Una volta arrivato al **480-esimo valore** viene richiamata la funzione **findValues** e si determinano il **minimo** e il **massimo valore** e poi in successione due cicli for.

Il primo consente di trasformare il valore di tensione in precedenza modificato e compreso tra 0 e 160, in un numero rapportato tra il minimo e il massimo valore.

Il secondo attribuisce ai valori iniziali falsati dal rumore, quello del **pixel 50**.

In questo modo la linea rappresentante il segnale PPG viene focalizzata nel range di interesse.

Viene poi calcolato la **media tra l’80-esimo e il 480-esimo valore** per poi passare al ciclo centrale del **calcolo della frequenza cardiaca**.

Il segnale di PPG, quando raggiunge il picco, sorpassa il valore medio per poi ritornare più basso.

Cosicché, se il valore i-esimo dell’array è maggiore del valore medio, viene conteggiato 1 battito e tramite un ciclo while viene incrementata “i”, fino a quando il valore i-esimo di heartValue torna minore della media.

Il battito cardiaco viene memorizzato nella variabile bpm.

Finito il ciclo, **bpm** essendo conteggiata per un tempo di **12 secondi** (30ms per 400 pixel), **viene moltiplicata per 5** ottenendo la **frequenza cardiaca** nell’arco del minuto.

Se la frequenza è minore di 20 o superiore di 200, ritorna un messaggio d’errore. In caso la frequenza sia compresa tra questi due valori, la stampa accanto alla scritta “Heartrate:”.

Successivamente alla parte corrispondente al calcolo della frequenza cardiaca, viene calcolata la saturazione d’ossigeno spegnendo prima il LED rosso e poi l’infrarosso, acquisendo il valore di tensione con **acquireSat()** per 14.4 s ciascuno (30 ms per 480 pixel). In tutti e due i casi si trovano il minimo e il massimo valore.

Dopodiché viene calcolata R tramite la formula:

$$R = \frac{num(LED_{RED})}{den(LED_{IR})} = \frac{\frac{maxValue - minValue}{minValue}}{\frac{maxValue - minValue}{minValue}}$$

La SpO₂ viene calcolata tramite la formula empirica $R \cdot 1.15 + 97.94$ e viene stampata nel display.

Di seguito si riporta il codice:

```
#include <SPI.h>
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_HX8357.h"
//pin di comando dello schermo
#define TFT_CS 10
#define TFT_DC 9
#define TFT_RST 8
//colori
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
//inizializzazione schermo
Adafruit_HX8357 tft=Adafruit_HX8357 (TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
//definizione nome dei pin
#define heartPin A1
#define IRPin 4
#define RedLed 5
int heartValue[480]; //array dove vengono salvati i dati
//definizioni delle funzioni
unsigned long previousTime;
int pixel=1;
float maxValue= 0;
float minValue=10000;
void acquireHeart(int pixel){
  heartValue[pixel]=map(analogRead(heartPin),0,1023,0,160);
}
```

```

void acquireSat(int pixel){
heartValue[pixel]=map(analogRead(heartPin), 0, 1023, 0, 330);
}
void printHeart(int pixel){
tft.drawLine(pixel-1,160-heartValue[pixel-1], pixel, 160-heartValue[pixel], GREEN);
}
void findValues(){
for(int i=80;i<480; i++)
if(heartValue[i]> maxVal) maxVal=heartValue[i];
else if(heartValue[i]< minVal) minVal=heartValue[i];
}
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(heartPin, INPUT); //input della misura
pinMode(IRPin, OUTPUT);
pinMode(RedLed, OUTPUT);
digitalWrite(RedLed, HIGH);
digitalWrite(IRPin, HIGH);
heartValue[0]=80;
tft.begin(HX8357D);
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setTextSize(4);
tft.setCursor(10,170);
tft.println("HeartRate:");
tft.setCursor(40,190);
delay(1000);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if(pixel<480)
{
if((millis()-previousTime)>30)
{

```

```

previousTime=millis();
acquireHeart(pixel);
printHeart(pixel);
pixel++;
}
}
else if(pixel==480){
tft.fillRect(0,0,480,160, BLACK);
findValues();

for(int i=50; i<480;i++) {
    heartValue[i]=map(heartValue[i],minValue,maxValue,0,160);
}
for(int i=0; i<50;i++) {
    heartValue[i]=heartValue[50];
}
int bpm=0;
int count=0;
int valoremadio=0;
for(int i=80;i<480; i++) {
    valoremadio+=heartValue[i];
}
valoremadio=valoremadio/400;

boolean flag=0;
for(int i=80; i<480; i++) {

    if(heartValue[i]>=(valoremadio-5) && count==0) {
        flag=1;
        count=1;
        while(heartValue[i]>=valoremadio-5){
            i++;
        }
    }
}

```

```

else if (heartValue[i]<(valoremedio-5)) {
    if(count==1) count=0;

}
if (flag){
    bpm++;
    flag=0;
}
}
bpm=bpm*5; //t. aquisition è 12s*5=60s
if (bpm<20 || bpm >200){
    if(bpm<20) {
        tft.fillRect(0,0,480,160, BLACK);
        tft.setCursor(10,230);
        tft.print("Frequency is too low");
        delay(10000);
    }
    else if (bpm>200){
        tft.fillRect(0,0,480,160, BLACK);
        tft.setCursor(10,230);
        tft.print("Frequency is too high");
        delay(10000);

    }
}
tft.drawLine(0, 160-valoremedio, 480,160-valoremedio, BLUE);
tft.setCursor(240,170);
tft.print("=" + String(bpm) + " bpm");
for(int i=80; i<480;i++) printHeart(i);
tft.setCursor(10,230);
tft.print("Waiting for SpO2...");
//numeratore componente LED INFRAROSSO
digitalWrite(RedLed,LOW);
delay(3000);
int j=0;

```

```

previousTime=millis();
while (j<480){
if((millis()-previousTime)>30) {
previousTime=millis();
acquireSat(j);
j++;
}
}
findValues();
float den=(maxValue-minValue)/minValue;
//denominatore componente LED ROSSO
digitalWrite(RedLed,HIGH);
digitalWrite(IRPin,LOW);
findValues();
delay(3000);
j=0;
previousTime=millis();
while(j<480) {
if((millis()-previousTime)>30) {
previousTime=millis();
acquireSat(j);
j++;
}
}
findValues();
float num=(maxValue-minValue)/minValue;
float R=num/den;
float SpO2=R*1.15+97.94;
tft.fillRect(0, 210, 470, 70, BLACK);
tft.setCursor(5, 250);
tft.print("SpO2= " + String(SpO2).substring(0, 5) + "%");
pixel++;
}
}

```

4. Risultati

Presso il laboratorio ACME del Dipartimento di ingegneria dell'informazione (DEI) dell'Università di Padova, è stato realizzato il progetto in esame evidenziando alcune criticità.

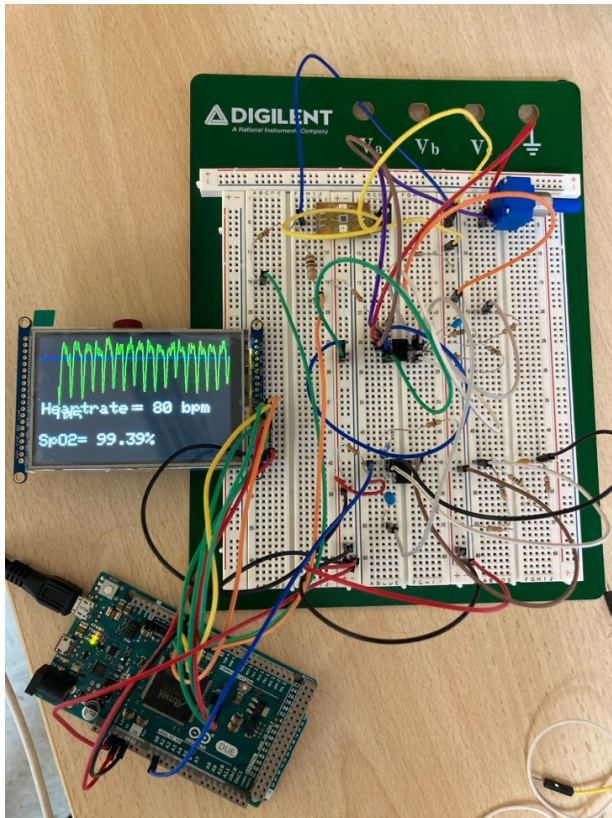


Figura 14: Realizzazione su breadboard del circuito elettronico ed esecuzione del programma con Arduino

Il sensore, formato dai due LED e il fotodiodo, è piuttosto sensibile ai movimenti del dito e inizialmente il segnale di PPG viene falsato per poi tornare a valori coerenti con il battito cardiaco. Inoltre, è stato collegato il morsetto centrale del potenziometro per variare la resistenza, cercando l'amplificazione ottimale. Si è notato che aumentando l'amplificazione, il segnale diventa "piatto" e si perde l'informazione riguardo alla frequenza cardiaca, mentre diminuendo l'amplificazione il segnale comincia ad avere piccole fluttuazioni ad alta frequenza, presumibilmente dovute al rumore. Per il calcolo della frequenza cardiaca si è preso un set di 400 valori di tensione, ogni 30 ms, ovvero 12 secondi e questa scelta ci dà una

precisione di 5 battiti al minuto, al posto dei 4 battiti al minuto se avessimo tenuto buoni tutti i 480 valori. Successivamente, è stata fatta una prova senza appoggiare il dito, e coerentemente con quanto ipotizzato, è stato visualizzato il messaggio d'errore "Frequency is too high".

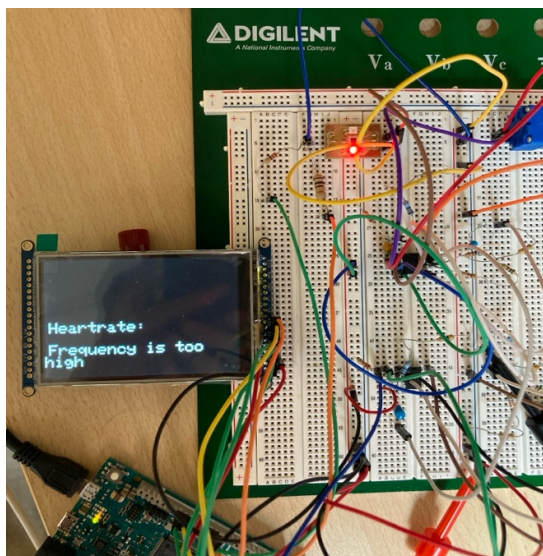


Figura 15: Messaggio d'errore nel calcolo della frequenza cardiaca

Non veritiera in questo caso è la misura della saturazione d'ossigeno, che continua ad avere valori attorno al 98-99%, nonostante non sia presente il dito. Questo problema è stato risolto, ponendo come condizione per il proseguo del programma, che la frequenza sia nel range tra 20 bpm e 200 bpm.

Oltre a queste criticità, si è notata una variazione del segnale, in funzione della pressione esercitata al sensore e alla stabilità dei cavi di collegamento.

L'algoritmo sviluppato può presentare dei fallimenti, in quanto il valore di tensione può oscillare appena sotto del valore medio principalmente per il movimento del dito.

Visualizzando il segnale con l'oscilloscopio con modalità "accoppiamento AC", si ottiene un valore picco-picco di circa 200 mV che conferma l'offset sufficiente ad evitare una perdita di informazione ($150\text{mV} * 11 = 1.65\text{V} > 200\text{mV}$).

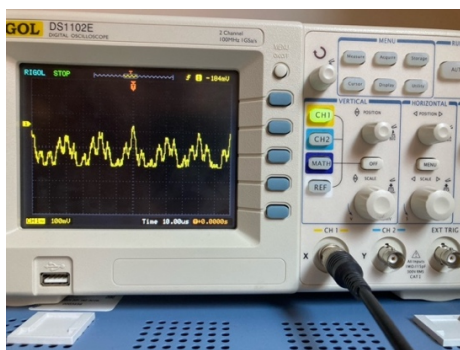


Figura 16: Valutazione della tensione in uscita del circuito con oscilloscopio

5. Conclusioni e sviluppi futuri

È stato possibile realizzare un cardiofrequenzimetro e saturimetro, sfruttando il segnale PPG grazie a diodi emettitori di luce (LED), ad un diodo rilevatore di luce (fotodiodo), a dei filtri costituiti da amplificatori, a resistenze, a condensatori per focalizzare le frequenze di interesse e ad Arduino per elaborare il risultato ottenuto.

Per ottenere un segnale più “pulito”, si potrebbe modificare la geometria del sensore (es. clip), per ridurre il movimento del dito e stampare il circuito per evitare che gli spostamenti dei cavi possano variare il valore di tensione.

Il valore di frequenza cardiaca ha una precisione proporzionale al tempo di misura. Nel nostro caso si attendono circa 15 secondi dall’inizio del programma. Per diminuire l’attesa, si potrebbe misurare l’ampiezza media dalla semi-onda del segnale di PPG, ovvero la distanza da quando il valore di tensione supera quello medio a quando torna al di sotto. Il valore ottenuto può permettere una stima della frequenza cardiaca in tempo reale.

Il LED rosso, seppur efficace sorgente del segnale di PPG, risente del movimento dell’estremità corporea analizzata. La letteratura consiglia l’utilizzo del LED verde che ha un rapporto AC/DC più marcato e risente meno del movimento[11].

Per aumentare il set d’informazioni acquisite da tale segnale, si potrebbe creare un ramo collaterale avente un filtro che amplifica le frequenze del respiro, per valutare anche la frequenza respiratoria [12].

Bibliografia

1. Toshiyo Tamura ,*, Yuka Maeda , Masaki Sekine and Masaki Yoshida, Wearable Photoplethysmographic Sensors—Past and Present
2. Elisa Mejía-Mejía, John Allen, Karthik Budidha, Chadi El-Hajj, Panicos A. Kyriacou and Peter H. Charlton, Photoplethysmography signal processing and synthesis (Chapter 4)
3. Treccani, Dizionario di Medicina (2010), fotoplethysmografia.
https://www.treccani.it/enciclopedia/fotoplethysmografia_%28Dizionario-di-Medicina%29/
4. Legge di Lambert-Beer: <https://www.chimica-online.it/download/legge-di-lambert-beer.htm>
5. John Allen 2007 Physiol. Meas. 28 R1. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement
6. Ministero della salute - Quanto bere
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=4460&area=acque_potabili&menu=dieta#:~:text=L'acqua%20%C3%A8%20il%20principale,al%2075%25%20in%20un%20neonato.
7. Armando Ferraioli, Ingegneria dell'apparato respiratorio e ventilazione artificiale meccanica. Tomo primo. Ingegneria dell'apparato respiratorio
8. C. Michael Bourget Orbital Technologies Corporation, Electrical Engineering, 1212 Fourier Drive, Madison, WI 53717, An Introduction to Light-emitting Diodes
9. Arduino Due: <https://store.arduino.cc/products/arduino-due>
10. Display TFT Adafruit : <https://learn.adafruit.com/adafruit-3-5-color-320x480-tft-touchscreen-breakout/pinouts>
11. V. Vizbara*, A. Sološenko, D. Stankevičius, V. Marozas, Biomedical Engineering Institute, Kaunas University of Technology, Lithuania, Comparison of green, blue and infrared light in wrist and forehead photoplethysmography
12. D. J. Meredith*1, D. Clifton2, P. Charlton3, J. Brooks3, C. W. Pugh1 and L. Tarassenko2, Photoplethysmographic derivation of respiratory rate: a review of relevant physiology

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio il Prof. Matteo Meneghini per avermi seguito nella stesura dell'elaborato, la Prof.ssa Fabiana Rampazzo e gli studenti del laboratorio ACME del dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, per avermi dato la possibilità di realizzare il circuito elettronico.

Inoltre, ringrazio i miei genitori, le mie sorelle, mia nonna e Alice per avermi sempre accompagnato e sostenuto in ogni momento difficile del mio percorso.

È stato un importante momento di crescita, che non dimenticherò.

Ringrazio infine la Radiologia dell'ASST Franciacorta e dell'ASST Mantova per l'esperienza lavorativa durante il mio periodo di studio.

LH T674

TOPLED®

TOPLED, SMT LED with integrated reflector. With our great experience in SMT LED we are able to offer a high quality product for all kind of applications.



Applications

- Cluster, Button Backlighting
- Electronic Equipment
- Interior Illumination e.g. Ambient Map
- White Goods

Features:

- Package: white PLCC-2 package, colorless clear resin
- Chip technology: GaAsP
- Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color: $\lambda_{\text{dom}} = 645 \text{ nm}$ (• hyper red)
- Corrosion Robustness Class: 3B
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)

LH T674

Ordering Information

Type	Luminous Intensity ¹⁾ $I_F = 10 \text{ mA}$ I_V	Ordering Code
LH T674-M1P2-1	18 ... 71.0 mcd	Q65110A2202

Maximum Ratings

Parameter	Symbol		Values
Operating Temperature	T_{op}	min.	-40 °C
		max.	100 °C
Storage Temperature	T_{stg}	min.	-40 °C
		max.	100 °C
Junction Temperature	T_J	max.	100 °C
Forward current $T_s = 25\text{ °C}$	I_F	max.	30 mA
Surge Current $t \leq 10\text{ }\mu\text{s}$; $D = 0.005$; $T_s = 25\text{ °C}$	I_{FS}	max.	500 mA
Reverse voltage ²⁾ $T_s = 25\text{ °C}$	V_R	max.	5 V
ESD withstand voltage acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)	V_{ESD}		2 kV

Characteristics

$I_F = 10 \text{ mA}$; $T_s = 25^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol		Values
Peak Wavelength	λ_{peak}	typ.	660 nm
Dominant Wavelength ³⁾ $I_F = 10 \text{ mA}$	λ_{dom}	min. typ. max.	634 nm 645 nm 654 nm
Spectral Bandwidth at 50% $I_{\text{rel,max}}$	$\Delta\lambda$	typ.	22 nm
Viewing angle at 50 % I_v	2ϕ	typ.	120 °
Forward Voltage ⁴⁾ $I_F = 10 \text{ mA}$	V_F	min. typ. max.	1.60 V 1.75 V 2.50 V
Reverse current ²⁾ $V_R = 5 \text{ V}$	I_R	typ. max.	0.01 μA 10 μA
Temperature Coefficient of Peak Wavelength $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_{peak}	typ.	0.28 nm / K
Temperature Coefficient of Dominant Wavelength $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_{dom}	typ.	0.05 nm / K
Temperature Coefficient of Forward Voltage $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_{VF}	typ.	-2.5 mV / K
Real thermal resistance junction/ambient ^{5), 6)}	$R_{\text{thJA real}}$	max.	400 K / W
Real thermal resistance junction/solderpoint ⁵⁾	$R_{\text{thJS real}}$	max.	180 K / W

LH T674

Brightness Groups

Group	Luminous Intensity ¹⁾ $I_F = 10 \text{ mA}$ min. I_v	Luminous Intensity ¹⁾ $I_F = 10 \text{ mA}$ max. I_v	Luminous Flux ²⁾ $I_F = 10 \text{ mA}$ typ. Φ_v
M1	18.0 mcd	22.4 mcd	60.6 mlm
M2	22.4 mcd	28.0 mcd	75.6 mlm
N1	28.0 mcd	35.5 mcd	95.3 mlm
N2	35.5 mcd	45.0 mcd	120.8 mlm
P1	45.0 mcd	56.0 mcd	151.5 mlm
P2	56.0 mcd	71.0 mcd	190.5 mlm

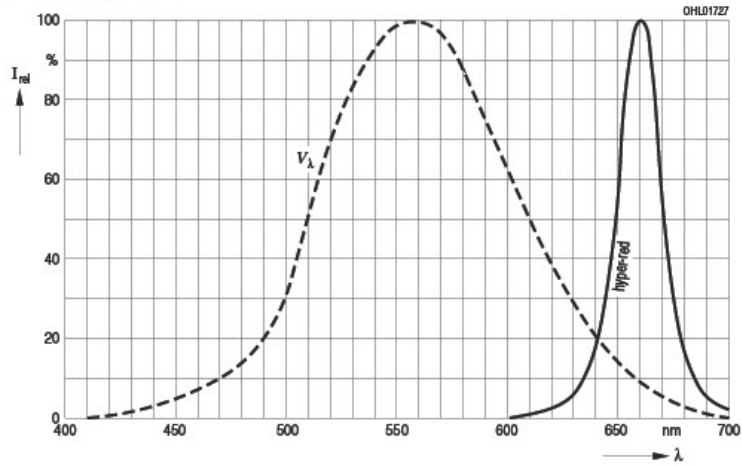
Group Name on Label

Example: M1-1

Brightness	Wavelength
M1	1

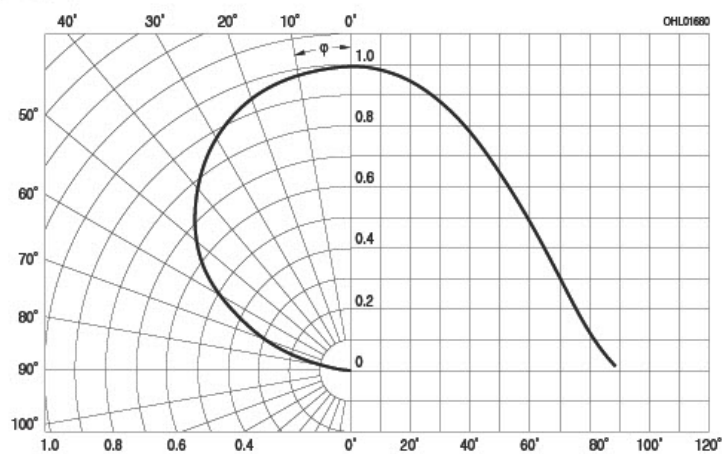
Relative Spectral Emission ⁷⁾

$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$; $I_F = 10 \text{ mA}$; $T_S = 25^\circ\text{C}$



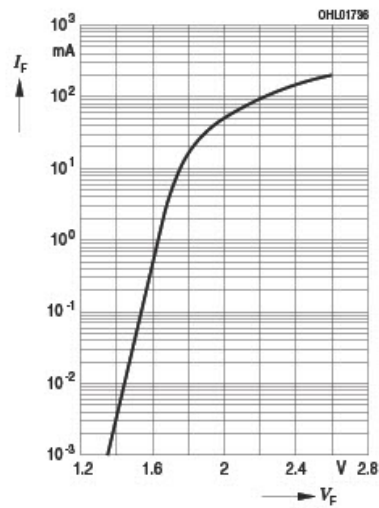
Radiation Characteristics ⁷⁾

$I_{\text{rel}} = f(\phi)$; $T_S = 25^\circ\text{C}$

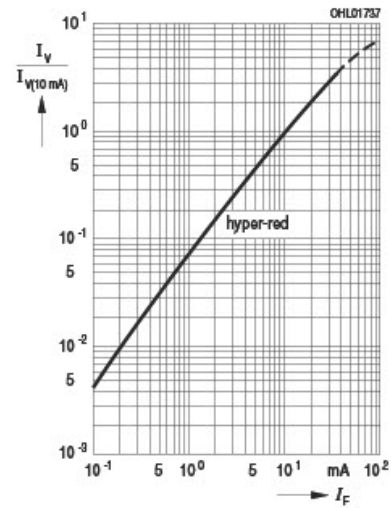


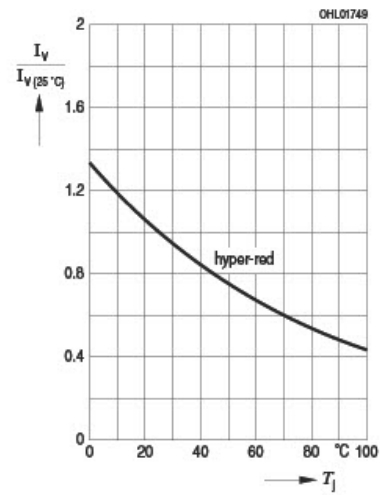
Forward current 7), 8)

$$I_F = f(V_F); T_s = 25\text{ °C}$$

**Relative Luminous Intensity** 7), 8)

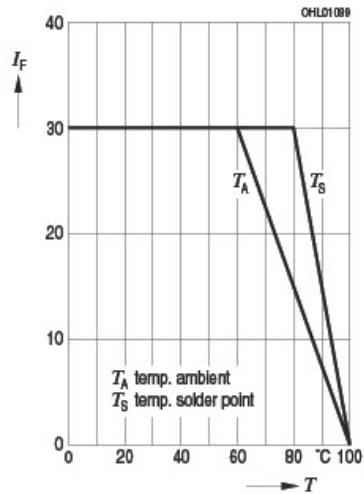
$$I_V/I_V(10\text{ mA}) = f(I_F); T_s = 25\text{ °C}$$



Relative Luminous Intensity ⁷⁾ $I_v/I_v(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 10\text{ mA}$ 

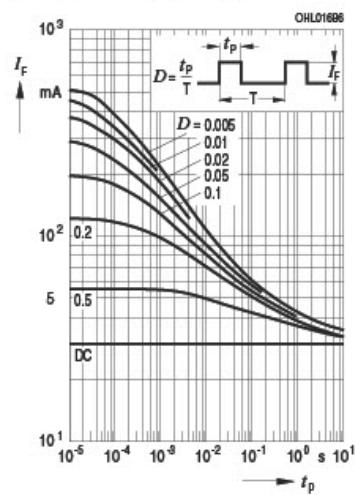
Max. Permissible Forward Current

$$I_F = f(T)$$

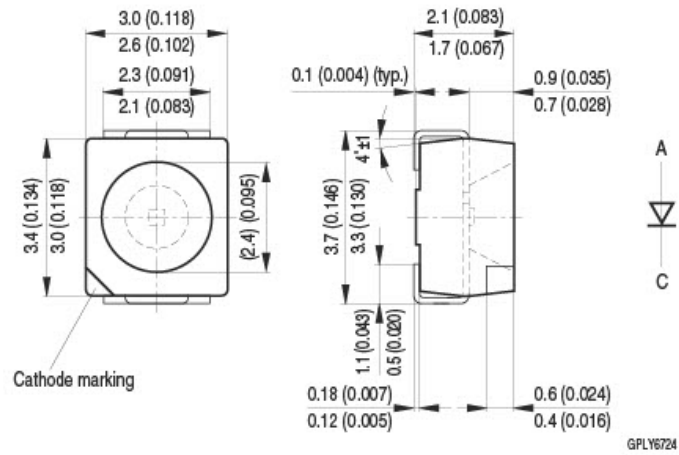


Permissible Pulse Handling Capability

$$I_F = f(t_p); D: \text{Duty cycle}; T_S = 25^\circ\text{C}$$

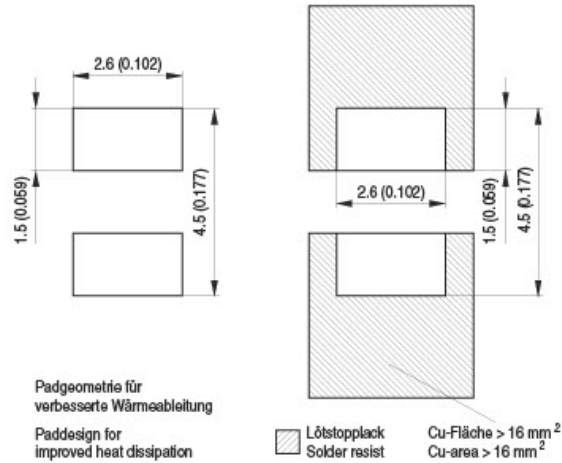


Dimensional Drawing ⁹⁾



Approximate Weight:	34.0 mg
Package marking:	Cathode
Corrosion test:	Class: 3B Test condition: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H ₂ S / 14 days (stricter than IEC 60068-2-43)

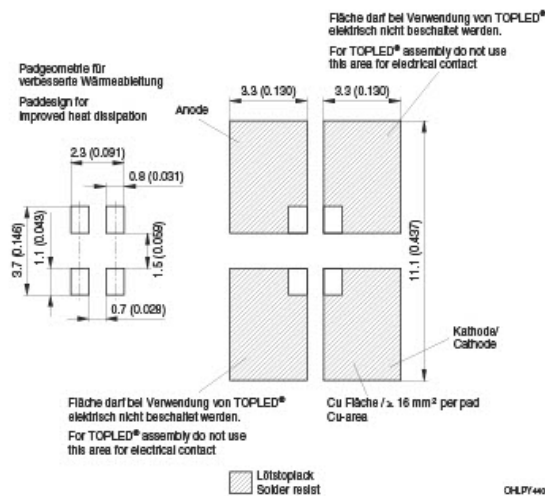
Recommended Solder Pad ⁹⁾



OHLPY870

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning.

Recommended Solder Pad ⁹⁾

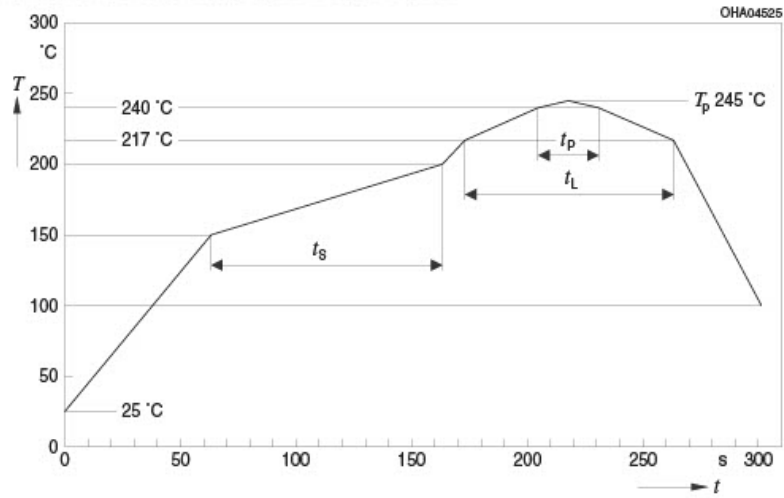


OHLPY440

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning.

Reflow Soldering Profile

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020E

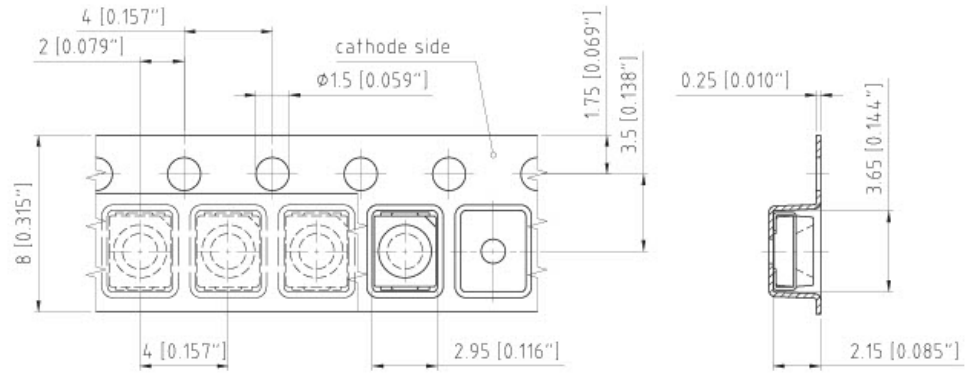


Profile Feature	Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_s T_{smin} to T_{smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{smax} to T_p			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L		217		°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_p		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate*) T_p to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

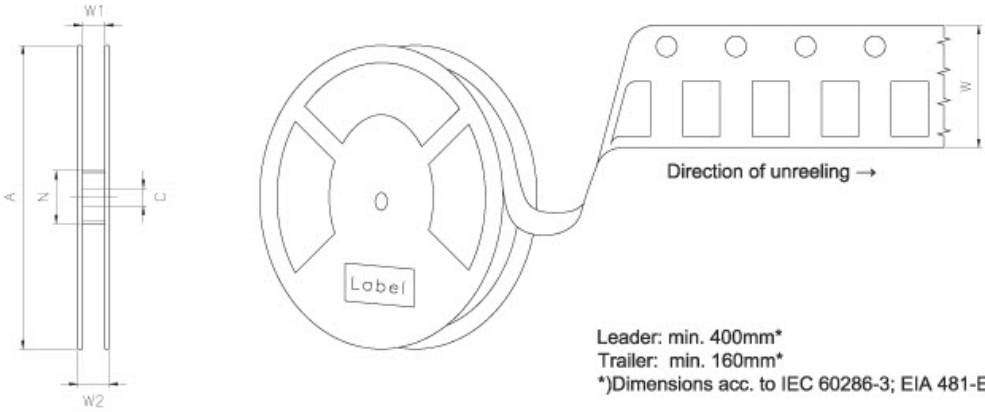
*) slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Taping ⁹⁾



C63062-A1844-B3-04

Tape and Reel ¹⁰⁾



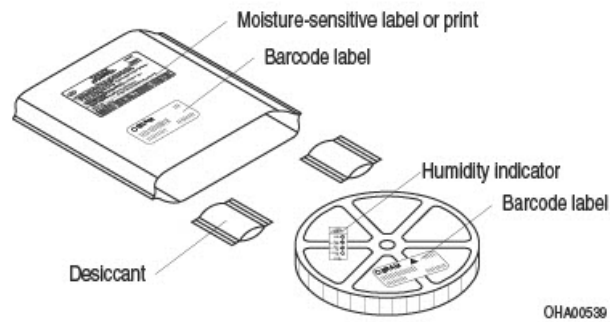
Reel dimensions [mm]

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}	Pieces per PU
180 mm	8 + 0.3 / - 0.1	60	8.4 + 2	14.4	2000
330 mm	8 + 0.3 / - 0.1	60	8.4 + 2	14.4	8000

Barcode-Product-Label (BPL)

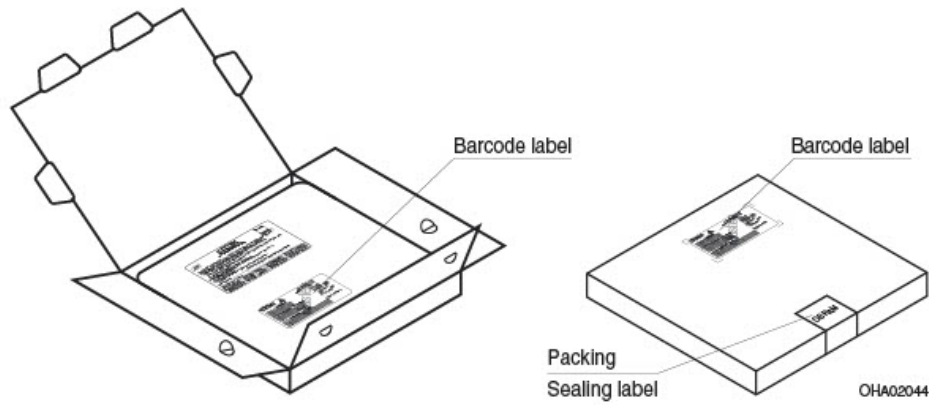


Dry Packing Process and Materials ⁹⁾



Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card according JEDEC-STD-033.

Transportation Packing and Materials ⁹⁾



Dimensions of transportation box in mm

Width	Length	Height
200 ± 5 mm	195 ± 5 mm	30 ± 5 mm
352 ± 5 mm	352 ± 5 mm	33 ± 5 mm

Type Designation System

Wavelength ($\lambda_{\text{dom typ.}}$)	Emission Color	Color coordinates according CIE 1931/Emission color:
A: 617 nm	amber	W: white
S: 633 nm	super red	UW: ultra white
T: 528 nm	true green	CB: color on demand blue
Y: 587 nm	yellow	CG: color on demand green
O: 606 nm	orange	CL: color on demand lagune
G: 570 nm	green	
P: 560 nm	pure green	
R: 625 nm	red	
B: 470 nm	blue	
H: 645 nm	hyper-red	
V: 505 nm	verde green	
L: Light emitting diode		Package Type T: TOPLED
L	A	T 6 7 6
Lead / Package Properties 6: folded leads 7: reverse gullwing leads T: folded leads, improved corrosion stability (Au-LF), w/o TiO ₂ jetting V: folded leads and UX:3 w/ improved corrosion stability (Au-LF), TiO ₂ jetting		
Encapsulant Type / Lens Properties 7: Colorless clear or white volume conversion (resin encapsulation) S: Silicone (with or without diffuser)		
Chip Technology: 1: TSN 3: standard InGaN 4: AlGaAs (RECLED) 5: HOP 2000 6: Standard InGaP 9: TSN low current B: HOP 2000 C: ATON D: Low cost ThinGaN/ Thinfilm (e.g. 6mil) F: Thinfilm InGaAlP G: ThinGaN(Thinfilm InGaN) (Subcon:Sapphire) K: InGaAlP low current S: standard InGaN low current 0: TSN		

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 (photo biological safety of lamps and lamp systems). Within the risk grouping system of this IEC standard, the LED specified in this data sheet fall into the class **exempt group (exposure time 10000 s)**. Under real circumstances (for exposure time, conditions of the eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. When looking at bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED contain, in addition to other substances, metal filled materials including silver. Metal filled materials can be affected by environments that contain traces of aggressive substances. Therefore, we recommend that customers minimize LED exposure to aggressive substances during storage, production, and use. LEDs that showed visible discoloration when tested using the described tests above did show no performance deviations within failure limits during the stated test duration. Respective failure limits are described in the IEC60810.

For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes

Disclaimer

Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version on the OSRAM OS website.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Product safety devices/applications or medical devices/applications

OSRAM OS components are not developed, constructed or tested for the application as safety relevant component or for the application in medical devices.

In case Buyer – or Customer supplied by Buyer– considers using OSRAM OS components in product safety devices/applications or medical devices/applications, Buyer and/or Customer has to inform the local sales partner of OSRAM OS immediately and OSRAM OS and Buyer and /or Customer will analyze and coordinate the customer-specific request between OSRAM OS and Buyer and/or Customer.

Glossary

- ¹⁾ **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- ²⁾ **Reverse Operation:** Reverse Operation of 10 hours is permissible in total. Continuous reverse operation is not allowed.
- ³⁾ **Wavelength:** The wavelength is measured at a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0.5\text{ nm}$ and an expanded uncertainty of $\pm 1\text{ nm}$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- ⁴⁾ **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0.05\text{ V}$ and an expanded uncertainty of $\pm 0.1\text{ V}$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- ⁵⁾ **Thermal Resistance:** $R_{th\text{ max}}$ is based on statistic values (6σ).
- ⁶⁾ **Thermal Resistance:** R_{thJA} results from mounting on PC board FR 4 (pad size 16 mm^2 per pad)
- ⁷⁾ **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- ⁸⁾ **Characteristic curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit.
- ⁹⁾ **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.
- ¹⁰⁾ **Tape and Reel:** All dimensions and tolerances are specified acc. IEC 60286-3 and specified in mm.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH EU RoHS and China RoHS compliant product
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

Allegato 2

High Power Infrared Emitter (850 nm)

IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung

Version 1.3

SFH 4250S



Features:

- Double Stack emitter
- High Power Infrared LED
- Short switching times

Applications

- Infrared Illumination for cameras
- IR data transmission
- Sensor technology
- Automotive technology

Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Besondere Merkmale:

- 2- fach Stack Emitter
- Infrarot LED mit sehr hoher Ausgangsleistung
- Kurze Schaltzeiten

Anwendungen

- Infrarotbeleuchtung für Kameras
- IR Datenübertragung
- Sensorik
- Automobiltechnik

Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Ordering Information
Bestellinformation

Type: Typ:	Radiant Intensity Strahlstärke $I_F=70\text{ mA}$, $t_p=20\text{ ms}$ $I_e\text{ [mW/sr]}$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 4250S	22 (≥ 12.5)	Q65111A0128

Note: Measured at a solid angle of $\Omega = 0.01\text{ sr}$

Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01\text{ sr}$

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)

Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	T_{op} , T_{stg}	-40 ... 100	°C
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I_F	70	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$, $D = 0$)	I_{FSM}	0.7	A
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	245	mW
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)	V_{ESD}	2	kV
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 12} Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung ^{1) Seite 12}	R_{thJA}	300	K / W
Thermal resistance junction - soldering point ^{2) page 12} Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle ^{2) Seite 12}	R_{thJS}	140	K / W

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ)	λ_{peak}	860	nm
Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ)	$\lambda_{\text{centroid}}$	850	nm
Spectral bandwidth at 50% of I_{max} Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ)	$\Delta\lambda$	30	nm
Half angle Halbwinkel	(typ)	φ	± 60	°
Active chip area Aktive Chipfläche	(typ)	A	0.09	mm ²
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	(typ)	L x W	0.3 x 0.3	mm x mm
Rise and fall time of I_e (10% and 90% of $I_{e\text{max}}$) Schaltzeit von I_e (10% und 90% von $I_{e\text{max}}$) ($I_F = 70\text{ mA}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$)	(typ)	t_r , t_f	15	ns
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ (max))	V_F	3 (≤ 3.5)	V
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 700\text{ mA}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$)	(typ (max))	V_F	4 (≤ 5.2)	V
Reverse current Sperrstrom ($V_R = 5\text{ V}$)	(typ (max))	I_R	not designed for reverse operation	μA
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ($I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	(typ)	Φ_e	70	mW

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e ($I_F = 70 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_I	-0.5	% / K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F ($I_F = 70 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_V	-2	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ($I_F = 70 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_λ	0.3	nm / K

Grouping ($T_A = 25^\circ\text{C}$)
Gruppierung

Group Gruppe	Min Radiant Intensity Min Strahlstärke $I_F = 70 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, \min} [\text{mW} / \text{sr}]$	Max Radiant Intensity Max Strahlstärke $I_F = 70 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, \max} [\text{mW} / \text{sr}]$	Typ Radiant Intensity Typ Strahlstärke $I_F = 700 \text{ mA}$, $t_p = 25 \mu\text{s}$ $I_{e, \text{typ}} [\text{mW} / \text{sr}]$
SFH 4250S-R2	12.5	20	125
SFH 4250S-S	16	32	185
SFH 4250S-T	25	50	290

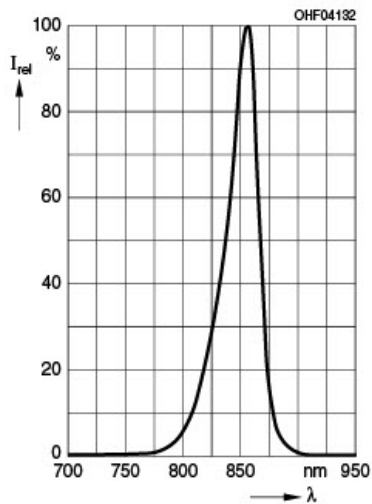
Note: measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).

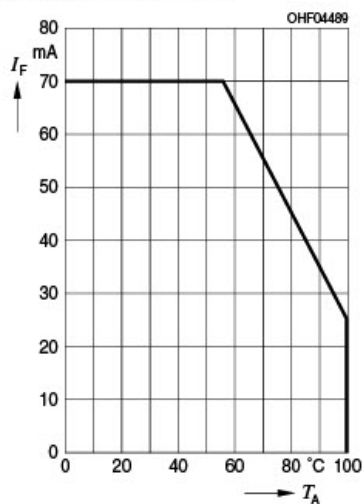
Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).

Relative Spectral Emission ^{3) page 12}
Relative spektrale Emission ^{3) Seite 12}
 $I_{\text{rel}} = f(\lambda), T_A = 25^\circ\text{C}$

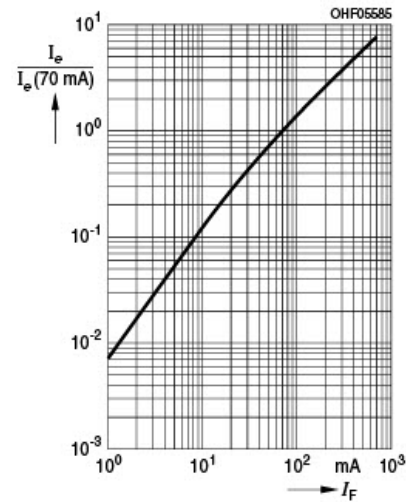


Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
 $I_{F, \text{max}} = f(T_A), R_{\text{thJA}} = 300 \text{ K/W}$



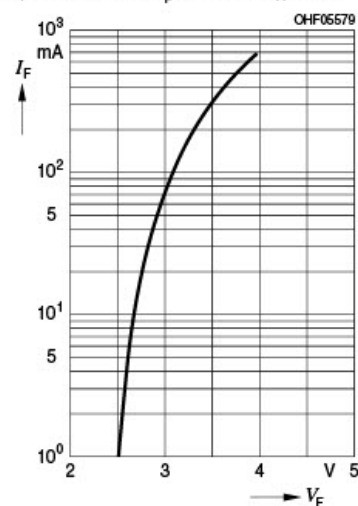
Radiant Intensity ^{3) page 12}
Strahlstärke ^{3) Seite 12}

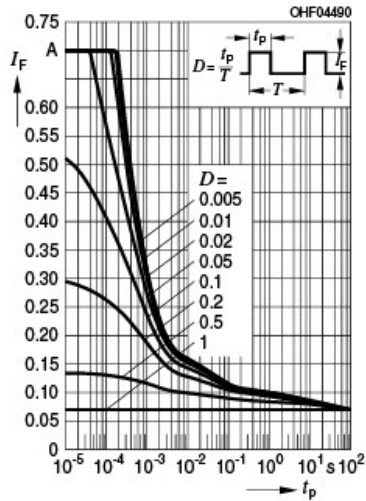
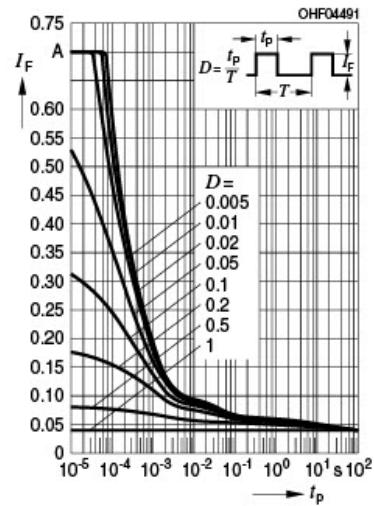
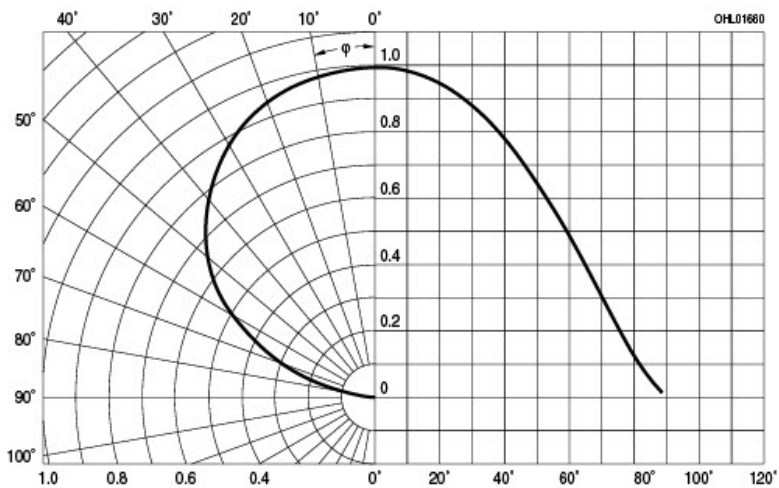
$I_e / I_e(70 \text{ mA}) = f(I_F)$, single pulse, $t_p = 25 \mu\text{s}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



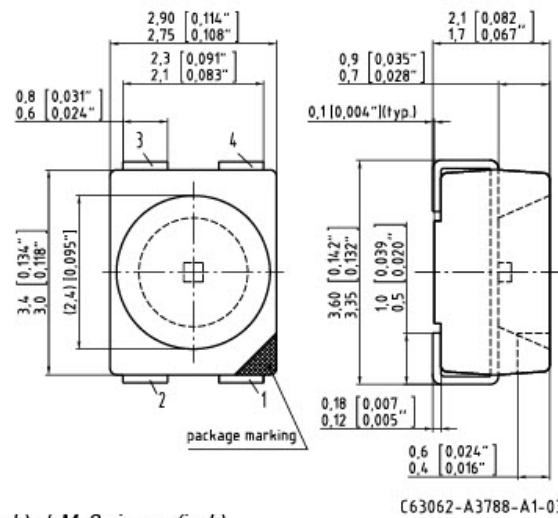
Forward Current ^{3) page 12}
Durchlassstrom ^{3) Seite 12}

$I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 100 \mu\text{s}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
 $I_F = f(t_p)$, $T_A = 25\text{ °C}$, duty cycle $D = \text{parameter}$

Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
 $I_F = f(t)$, $T_A = 85\text{ °C}$, duty cycle $D = \text{parameter}$

Radiation Characteristics ^{3) page 12}
Abstrahlcharakteristik ^{3) Seite 12}
 $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$


Package Outline Maßzeichnung



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Pinning

Anschlussbelegung

Pin	Description
Anschluss	Beschreibung
1	cathode / Kathode
2	anode / Anode
3	anode / Anode
4	anode / Anode

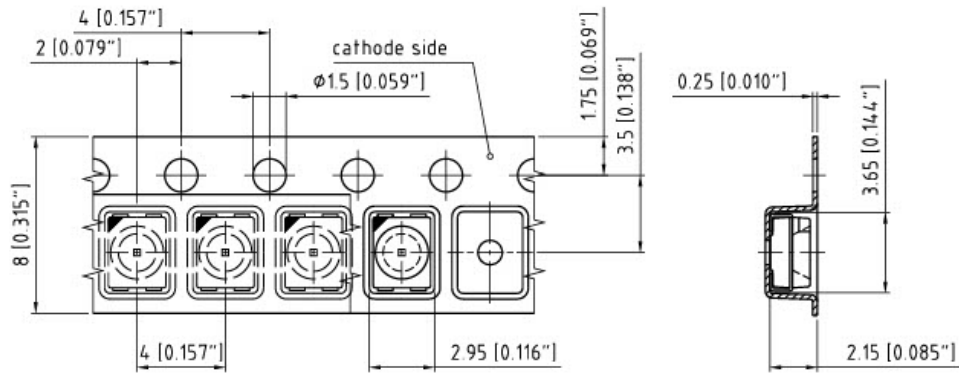
Package

Power TOPLED, cathode marking: bevelled edge, clear resin

Gehäuse

Power TOPLED, Kathodenkennzeichnung:
abgesetzte Ecke, klarer Verguss

Method of Taping
Gurtung

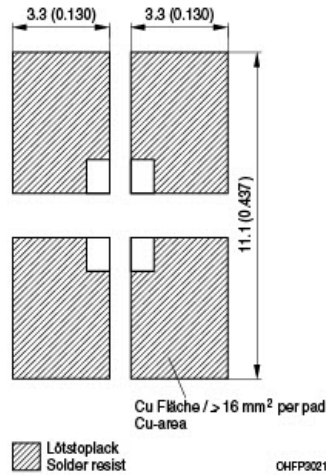
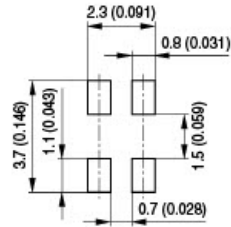


C63062-A3721-B2 -02

Recommended Solder Pad Empfohlenes Löt paddesign

Reflow Soldering / Reflow Lötén

Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for
improved heat dissipation

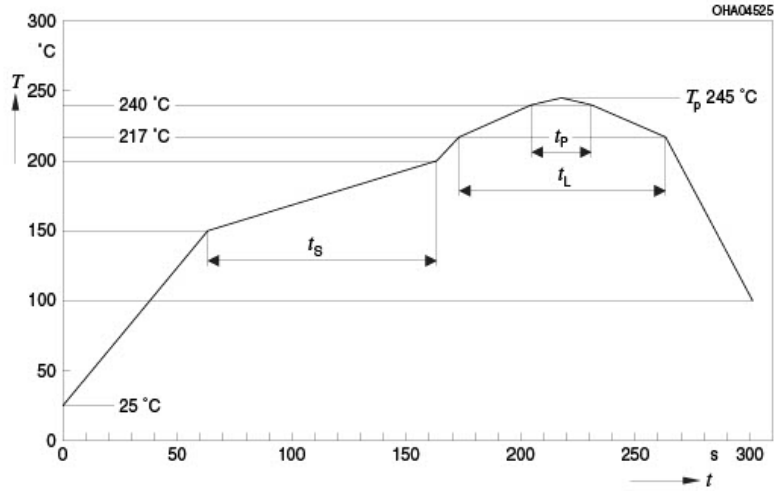


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

OHFP3021

Reflow Soldering Profile**Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_s T_{Smin} to T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_p			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_p		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p \pm 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate*) T_p to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_p				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

*) slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- ¹⁾ **Thermal resistance:** junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm² each
- ²⁾ **Thermal resistance:** junction -soldering point, mounted on metal block
- ³⁾ **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

- ¹⁾ **Wärmewiderstand:** Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm²
- ²⁾ **Wärmewiderstand:** Sperrschicht -Lötstelle, bei Montage auf Metall-Block
- ³⁾ **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by **OSRAM Opto Semiconductors GmbH**
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。



www.vishay.com

VBP104S, VBP104SR

Vishay Semiconductors

Silicon PIN Photodiode



FEATURES

- Package type: surface mount
- Package form: GW, RGW
- Dimensions (L x W x H in mm): 6.4 x 3.9 x 1.2
- Radiant sensitive area (in mm²): 4.4
- High photo sensitivity
- High radiant sensitivity
- Suitable for visible and near infrared radiation
- Fast response times
- Angle of half sensitivity: $\phi = \pm 65^\circ$
- Floor life: 168 h, MSL 3, acc. J-STD-020
- Lead (Pb)-free reflow soldering
- Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition



RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE

DESCRIPTION

VBP104S and VBP104SR are high speed and high sensitive PIN photodiodes. It is a surface mount device (SMD) including the chip with a 4.4 mm² sensitive area detecting visible and near infrared radiation.

APPLICATIONS

- High speed photo detector

PRODUCT SUMMARY

COMPONENT	I_{ra} (μA)	ϕ (deg)	$\lambda_{0.1}$ (nm)
VBP104S	35	± 65	430 to 1100
VBP104SR	35	± 65	430 to 1100

Note

- Test conditions see table "Basic Characteristics"

ORDERING INFORMATION

ORDERING CODE	PACKAGING	REMARKS	PACKAGE FORM
VBP104S	Tape and reel	MOQ: 1000 pcs, 1000 pcs/reel	Gullwing
VBP104SR	Tape and reel	MOQ: 1000 pcs, 1000 pcs/reel	Reverse gullwing

Note

- MOQ: minimum order quantity

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{amb} = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Reverse voltage		V_R	60	V
Power dissipation	$T_{amb} \leq 25^\circ\text{C}$	P_V	215	mW
Junction temperature		T_j	100	$^\circ\text{C}$
Operating temperature range		T_{amb}	- 40 to + 100	$^\circ\text{C}$
Storage temperature range		T_{stg}	- 40 to + 100	$^\circ\text{C}$
Soldering temperature	Acc. reflow solder profile fig. 8	T_{sd}	260	$^\circ\text{C}$
Thermal resistance junction/ambient		R_{thJA}	350	K/W

Rev. 1.4, 24-Aug-11

1

Document Number: 81170

For technical questions, contact: detectortechsupport@vishay.com

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000



BASIC CHARACTERISTICS ($T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)						
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage	$I_F = 50\text{ mA}$	V_F		1	1.3	V
Breakdown voltage	$I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$, $E = 0$	V_{BR}	60			V
Reverse dark current	$V_R = 10\text{ V}$, $E = 0$	I_{R0}		2	30	nA
Diode capacitance	$V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$	C_D		48		pF
	$V_R = 3\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$	C_D		17	40	pF
Open circuit voltage	$E_s = 1\text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950\text{ nm}$	V_o		350		mV
Temperature coefficient of V_o	$E_s = 1\text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950\text{ nm}$	TK_{V_o}		- 2.6		mV/K
Short circuit current	$E_s = 1\text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950\text{ nm}$	I_k		32		μA
Temperature coefficient of I_k	$E_s = 1\text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950\text{ nm}$	TK_{I_k}		0.1		%/K
Reverse light current	$E_s = 1\text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950\text{ nm}$, $V_R = 5\text{ V}$	I_{R0}	25	35		μA
Angle of half sensitivity		ϕ		± 65		deg
Wavelength of peak sensitivity		λ_p		940		nm
Range of spectral bandwidth		$\lambda_{0.1}$		430 to 1100		nm
Noise equivalent power	$V_R = 10\text{ V}$, $\lambda = 950\text{ nm}$	NEP		4×10^{-14}		W/ $\sqrt{\text{Hz}}$
Rise time	$V_R = 10\text{ V}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $\lambda = 820\text{ nm}$	t_r		100		ns
Fall time	$V_R = 10\text{ V}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $\lambda = 820\text{ nm}$	t_f		100		ns

BASIC CHARACTERISTICS ($T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)

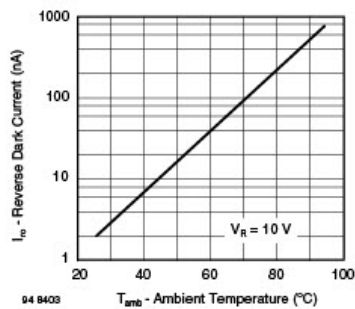


Fig. 1 - Reverse Dark Current vs. Ambient Temperature

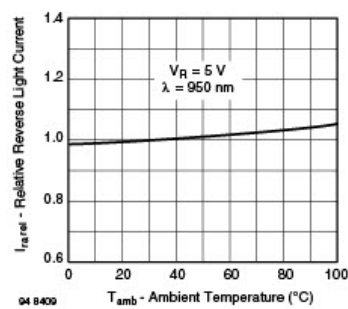


Fig. 2 - Relative Reverse Light Current vs. Ambient Temperature

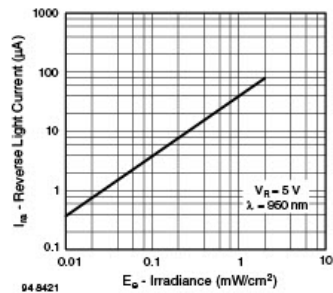


Fig. 3 - Reverse Light Current vs. Irradiance

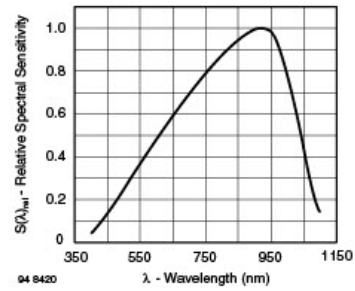


Fig. 6 - Relative Spectral Sensitivity vs. Wavelength

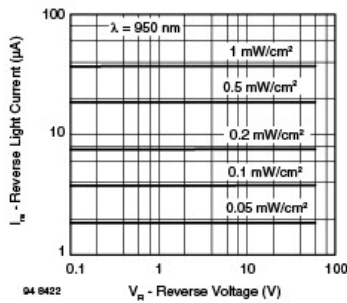


Fig. 4 - Reverse Light Current vs. Reverse Voltage

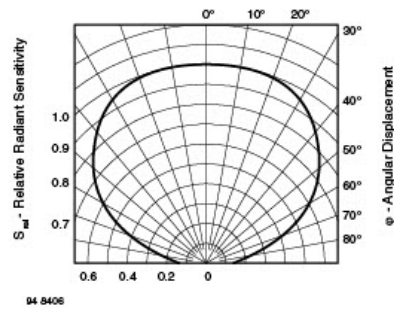


Fig. 7 - Relative Radiant Sensitivity vs. Angular Displacement

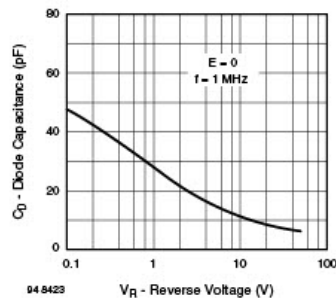


Fig. 5 - Diode Capacitance vs. Reverse Voltage

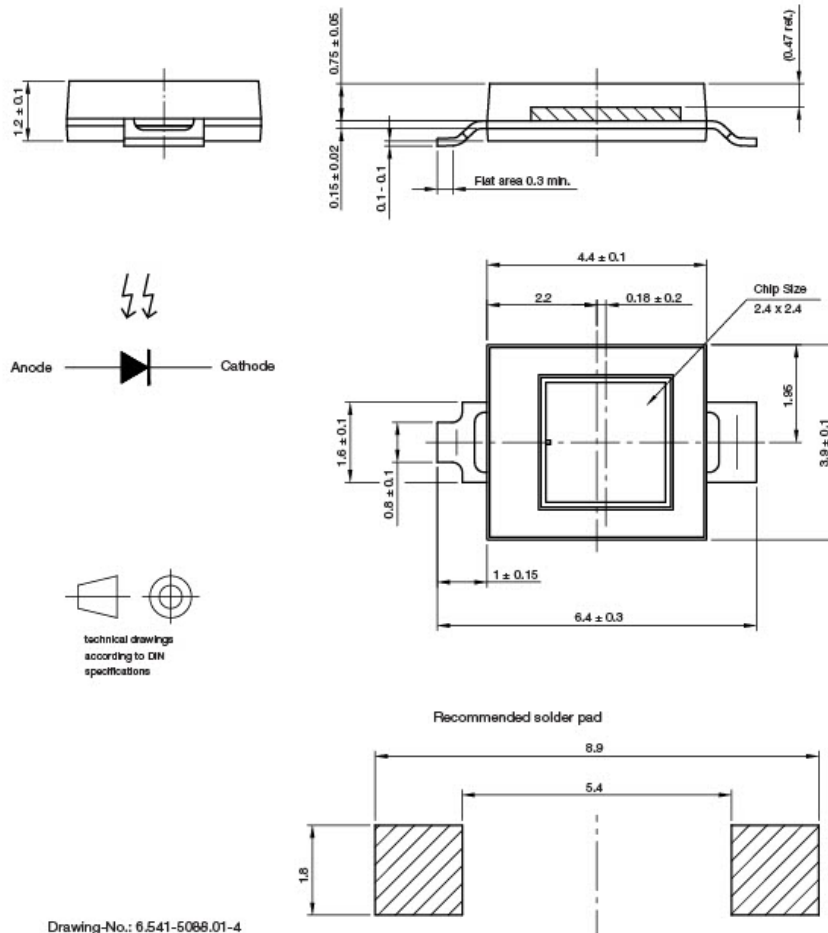


www.vishay.com

VBP104S, VBP104SR

Vishay Semiconductors

PACKAGE DIMENSIONS FOR VBP104S in millimeters



Drawing-No.: 6.541-5086.01-4
Issue: 1; 15.04.10
22107

Rev. 1.4, 24-Aug-11

4

Document Number: 61170

For technical questions, contact: detectorsupport@vishay.com

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000

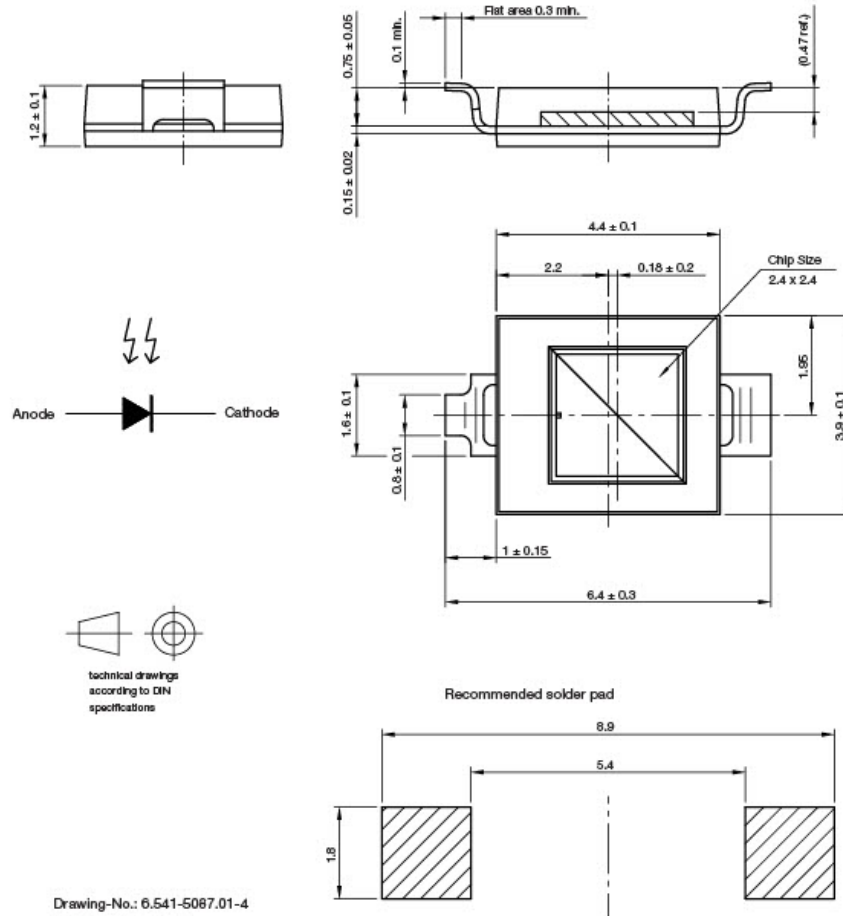


www.vishay.com

VBP104S, VBP104SR

Vishay Semiconductors

PACKAGE DIMENSIONS FOR VBP104SR in millimeters



Drawing-No.: 6.541-5087.01-4

Issue: 1; 15.04.10

22106

Rev. 1.4, 24-Aug-11

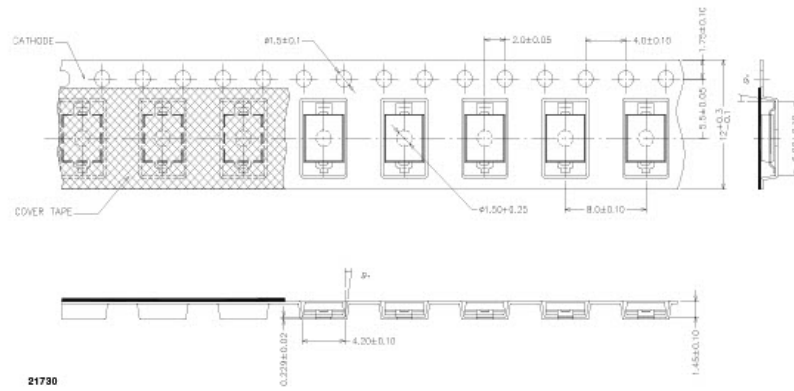
5

Document Number: 81170

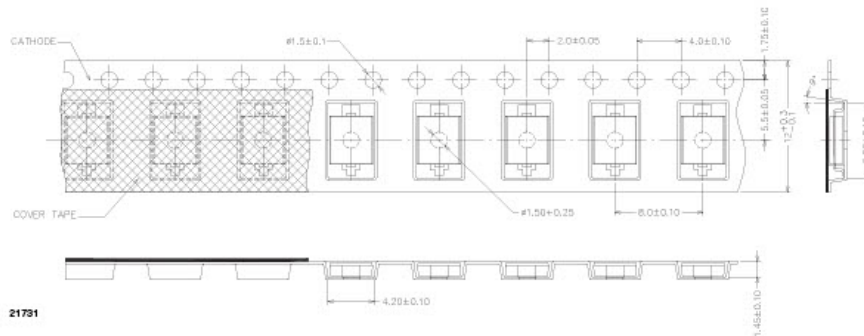
For technical questions, contact: detectorsupport@vishay.com

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000

TAPING DIMENSIONS FOR VBP104S in millimeters



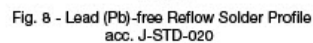
TAPING DIMENSIONS FOR VBP104SR in millimeters



REEL DIMENSIONS FOR VBP104S AND VBP104SR in millimeters



SOLDER PROFILE



DRYPACK

Devices are packed in moisture barrier bags (MBB) to prevent the products from moisture absorption during transportation and storage. Each bag contains a desiccant.

FLOOR LIFE

Time between soldering and removing from MBB must not exceed the time indicated in J-STD-020:

Moisture sensitivity: level 3

Floor life: 168 h

Conditions: $T_{\text{amb}} < 30\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} < 60\%$

DRYING

In case of moisture absorption devices should be baked before soldering. Conditions see J-STD-020 or recommended conditions:

192 h at 40 °C (+ 5 °C), RH < 5 %

or

96 h at 60 °C (+ 5 °C), RH < 5 %.



Disclaimer

ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE.

Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Vishay"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained in any datasheet or in any other disclosure relating to any product.

Vishay makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of the products for any particular purpose or the continuing production of any product. To the maximum extent permitted by applicable law, Vishay disclaims (i) any and all liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.

Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on Vishay's knowledge of typical requirements that are often placed on Vishay products in generic applications. Such statements are not binding statements about the suitability of products for a particular application. It is the customer's responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. Parameters provided in datasheets and/or specifications may vary in different applications and performance may vary over time. All operating parameters, including typical parameters, must be validated for each customer application by the customer's technical experts. Product specifications do not expand or otherwise modify Vishay's terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein.

Except as expressly indicated in writing, Vishay products are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications or for any other application in which the failure of the Vishay product could result in personal injury or death. Customers using or selling Vishay products not expressly indicated for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify and hold Vishay and its distributors harmless from and against any and all claims, liabilities, expenses and damages arising or resulting in connection with such use or sale, including attorneys fees, even if such claim alleges that Vishay or its distributor was negligent regarding the design or manufacture of the part. Please contact authorized Vishay personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Vishay. Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Material Category Policy

Vishay Intertechnology, Inc. hereby certifies that all its products that are identified as RoHS-Compliant fulfill the definitions and restrictions defined under Directive 2011/65/EU of The European Parliament and of the Council of June 8, 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (EEE) - recast, unless otherwise specified as non-compliant.

Please note that some Vishay documentation may still make reference to RoHS Directive 2002/95/EC. We confirm that all the products identified as being compliant to Directive 2002/95/EC conform to Directive 2011/65/EU.